

Modelagem comparativa de séries temporais

Artefatos persistidos · cenário padrao · 2026-09-29T17:31:47-03:00

01 **Resumo executivo**

O conjunto oficial é fechado em cinco bases × quatro modelos (20 combinações), cenário padrao. SARIMAX venceu 2 base(s). MAEs só são comparáveis dentro de cada base; somá-los entre escalas seria metodologicamente errado.

O relatório lê previsões, parâmetros e diagnósticos persistidos. Nenhum ajuste ou otimização ocorre nesta etapa. Kalman e Fourier/ACF aparecem apenas como bônus.

base	modelo	MAE
brasil_vitorias	Holt-Winters	2.644506
delhi_temperatura	SARIMAX	1.825237
microsoft_open	SARIMAX	1.502586
pilgrims_close	Holt-Winters	0.616102
sales_profit	Random Forest	5479.243925

modelo	vitórias	posição_média
Holt-Winters	2	2.0
SARIMAX	2	2.0
Random Forest	1	3.0
PLS	0	3.0

02 Identificação dos integrantes e divisão de responsabilidades

A divisão abaixo reproduz demandas localmente registradas. Ausência de arquivo comprobatório é marcada como “evidência não localizada”, sem transformar relato em prova.

integrante	responsabilidades	evidências
Fernando Paiva	Organização geral do projeto; Definição das especificações e bases; Adição de elementos na pipeline padrão	evidência não localizada; evidência não localizada; pipeline.ipynb
Giovanna Pelati	Organização geral do projeto; Revisão da pipeline e implementação do modelo; Estudo e documentação do PLS	evidência não localizada; pipeline.ipynb; DOCUMENTACAO_PLS.md
João Vargas	Organização geral do projeto; Estudo e documentação do projeto; Base do relatório e entendimento da pipeline	evidência não localizada; RELATORIO.md; RELATORIO.md; relatorio.html; relatorio.pdf
Matheus Cury	Organização geral do projeto; Arquivos e base do projeto; Resíduos, análise inicial e feature importance	evidência não localizada; pipeline.ipynb; pipeline.ipynb
Sophia Gasparetto	Organização geral e pesquisa da base; Limpeza inicial da base; Pipeline de preparação das bases	evidência não localizada; prepare_bases.ipynb; prepare_bases.ipynb

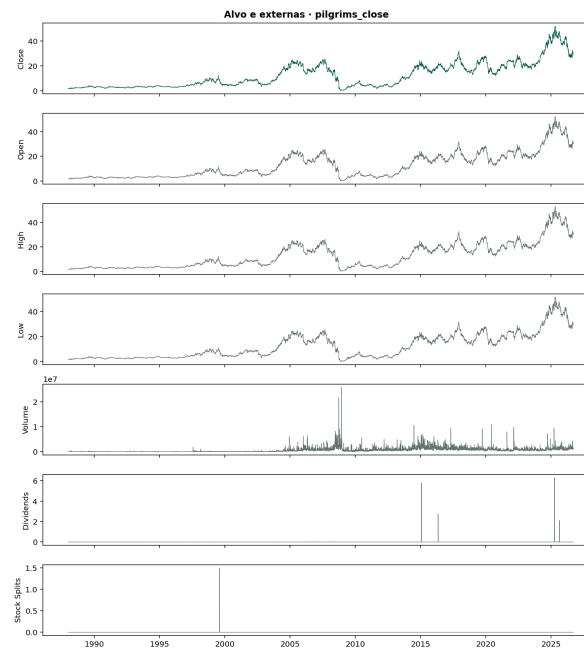
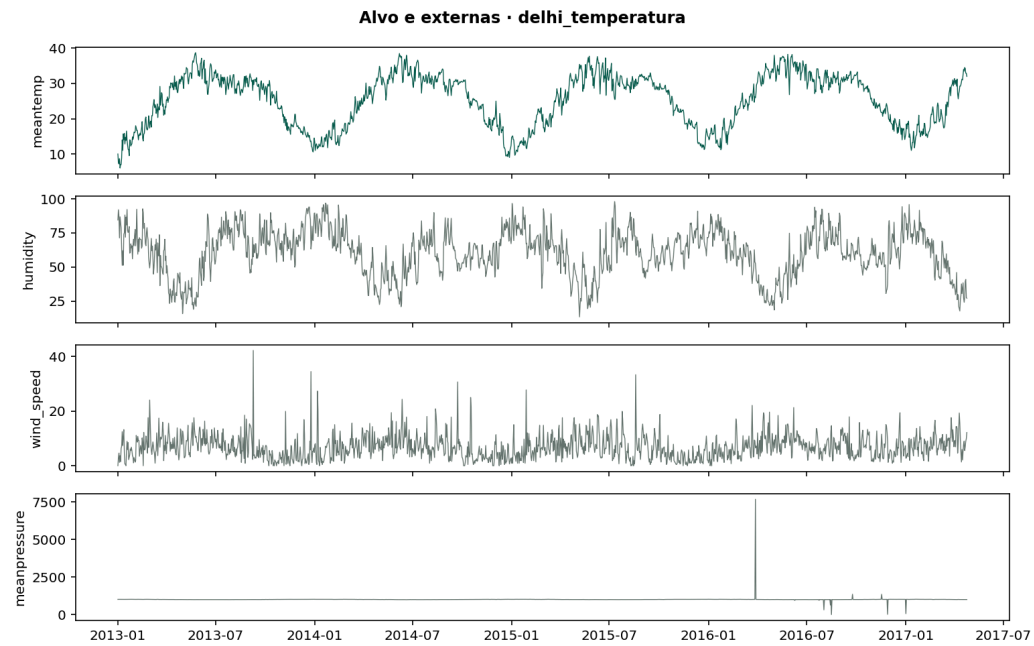
03 Documentação das cinco bases e das variáveis externas

As fontes são identificadas pelos nomes dos arquivos raw fornecidos. Como nenhuma URL de origem foi documentada localmente, o relatório não inventa links. Unidades seguem apenas o que é justificável pelo nome/schema: Delhi em °C; ações em moeda não documentada; Sales em unidade monetária não documentada; Brasil em contagem anual.

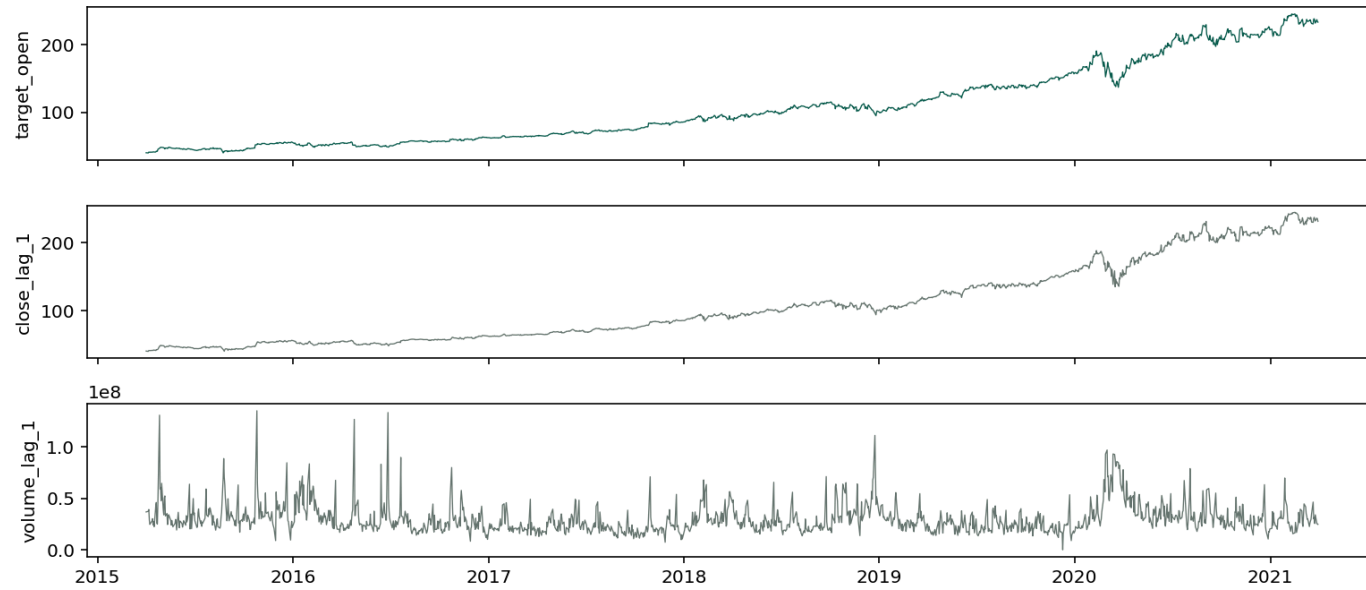
base	alvo	unidade	frequência	período	observações
delhi_temperatura	meantemp	°C	diária	2013-01-01 a 2017-04-24	1575
pilgrims_close	Close	moeda não documentada localmente	sessões observadas	1987-12-30 a 2026-09-16	9751
microsoft_open	target_open	moeda não documentada localmente	sessões observadas	2015-04-02 a 2021-03-31	1510
sales_profit	Profit	unidade monetária não documentada localmente	diária	2011-01-01 a 2016-07-31	2039
brasil_vitorias	victories	contagem anual de vitórias	anual	1914-01-01 a 2022-01-01	109

base	arquivo preparado	arquivo(s) raw	URL	SHA256
delhi_temperatura	daily_delhi_climate_prepared.csv	DailyDelhiClimateTrain.csv; DailyDelhiClimateTest.csv	não documentada localmente	41f38ab684077db11709d070a01f8ea593568225cdb1ce6ac0d34f1a8239549a
pilgrims_close	pilgrims_pride_prepared.csv	Pilgrim_s_Pride_Corporation_1987-12-30_2026-09-16.csv	não documentada localmente	b517e7246915d1548d026155efab93e94f44b71cd4446e8068280b3f893784ab
microsoft_open	microsoft_stock_prepared.csv	Microsoft_Stock.csv	não documentada localmente	efeee129496b40c1450e532ae7a1017e64353d53c4f9dc95e2673a375362d587
sales_profit	sales_prepared.csv	Sales.csv	não documentada localmente	507b42cb5c1d4564971f0d09f601f0611ee59fc31f082ee051fc36d1894269dc
brasil_vitorias	brazil_prepared.csv	brazil.csv	não documentada localmente	e7d2d3293b13b929f1af8acda01462db4e56f06a7a268cf5745c1ac710b5bd45

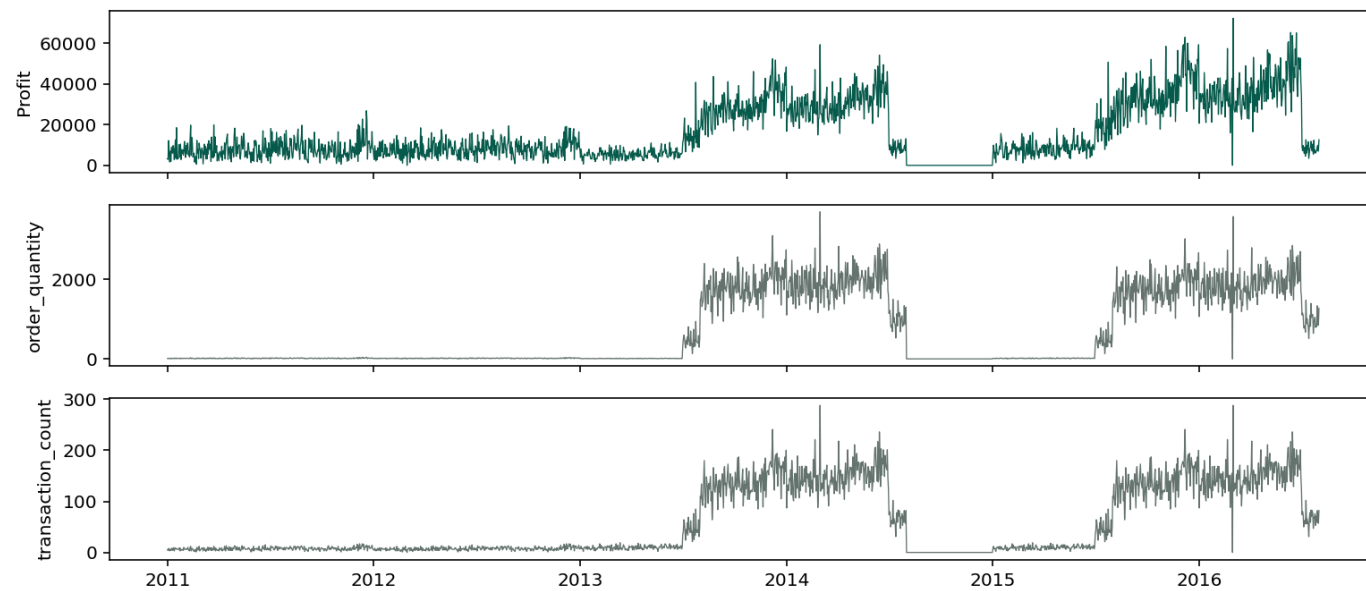
base	externas	disponibilidade
delhi_temperatura	humidity, wind_speed, meanpressure	observadas; entram defasadas em h
pilgrims_close	Open, High, Low, Volume	mesma sessão; entram defasadas em h
microsoft_open	close_lag_1, volume_lag_1	sessão anterior; conhecidas na origem para h=1
sales_profit	order_quantity, transaction_count	observadas após o dia; entram defasadas em h
brasil_vitorias	matches_played, friendly_matches	apuradas após o ano; entram defasadas em h



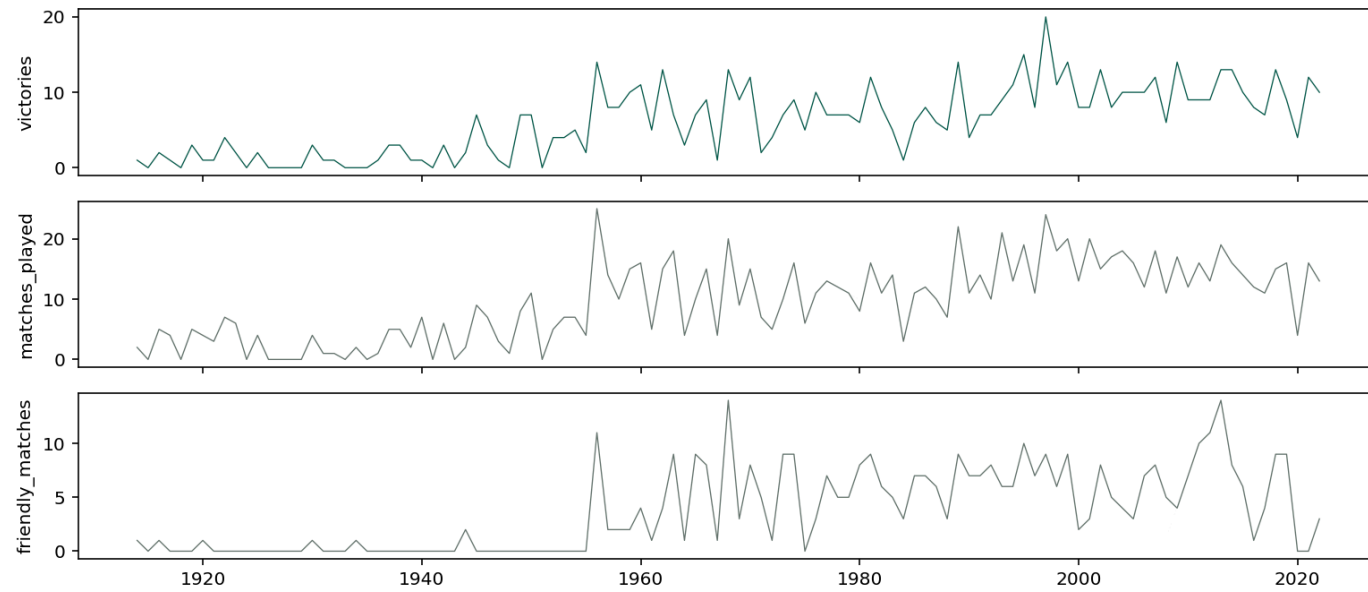
Alvo e externas · microsoft_open



Alvo e externas · sales_profit



Alvo e externas · brasil_vitorias



04 Limpeza, preparação e Feature Engineering

prepare_bases.ipynb regulariza Delhi e Sales, preserva sessões de bolsa, agrega Brasil por ano e cria lags da Microsoft. RF e PLS compartilham a mesma matriz compatível; externas futuras observadas não são usadas. Outliers foram caracterizados, não apagados automaticamente.

Regras explícitas: lags do alvo em {h, h+1, h+2, h+3, m, m+h}, deduplicados e filtrados para lag $\geq h$; média e desvio móvel nas janelas 4, 8 e 12 aplicados depois de shift(h); delta de nível causal; calendário e codificações cíclicas; externas conhecidas entram na data prevista e externas desconhecidas entram defasadas em h; linhas iniciais incompletas são removidas por dropna; no PLS, winsorização causal usa quantis estimados somente na janela de treino e aplicados às externas.

base	exogena	papel	disponivel_na_origem	como_entra	r	p_valor	significativa	VIF	decisao
brasil_vitorias	friendly_matches_lag_1	defasada	nao	defasada em h	0.3927	0.000450	True	2.73	mantida
brasil_vitorias	matches_played_lag_1	defasada	nao	defasada em h	0.3751	0.000842	True	2.73	mantida
delhi_temperatura	humidity_lag_7	defasada	nao	defasada em h	-0.5328	0.000000	True	1.27	mantida
delhi_temperatura	meanpressure_lag_7	defasada	nao	defasada em h	-0.8436	0.000000	True	1.20	mantida
delhi_temperatura	wind_speed_lag_7	defasada	nao	defasada em h	0.3325	0.000000	True	1.20	mantida
microsoft_open	close_lag_1	conhecida	sim	valor da propria data	0.9996	0.000000	True	1.01	mantida
microsoft_open	volume_lag_1	conhecida	sim	valor da propria data	-0.1106	0.000314	True	1.01	mantida
pilgrims_close	Low_lag_5	defasada	nao	defasada em h	0.9950	0.000000	True	1.09	mantida
pilgrims_close	Volume_lag_5	defasada	nao	defasada em h	0.2938	0.000000	True	1.09	mantida
pilgrims_close	High_lag_5	defasada	nao	defasada em h	0.9949	0.000000	True	1134.60	removida
pilgrims_close	Open_lag_5	defasada	nao	defasada em h	0.9946	0.000000	True	2038.80	removida
sales_profit	transaction_count_lag_7	defasada	nao	defasada em h	0.8486	0.000000	True	1.00	mantida
sales_profit	order_quantity_lag_7	defasada	nao	defasada em h	0.8366	0.000000	True	108.90	removida

base	missing total	duplicatas Date	irregularidade	outliers IQR do alvo	decisão de limpeza
delhi_temperatura	0	0	regular após preparação	0	ausentes tratados conforme prepare_bases.ipynb; duplicatas rejeitadas/removidas por regra explícita; outliers IQR preservados como observações reais
pilgrims_close	0	0	sessões observadas; intervalos de calendário variam por fins de semana/feriados, sem preencher preços	161	ausentes tratados conforme prepare_bases.ipynb; duplicatas rejeitadas/removidas por regra explícita; outliers IQR preservados como observações reais
microsoft_open	0	0	sessões observadas; intervalos de calendário variam por fins de semana/feriados, sem preencher preços	0	ausentes tratados conforme prepare_bases.ipynb; duplicatas rejeitadas/removidas por regra explícita; outliers IQR preservados como observações reais
sales_profit	0	0	regular após preparação	9	ausentes tratados conforme prepare_bases.ipynb; duplicatas rejeitadas/removidas por regra explícita; outliers IQR preservados como observações reais
brasil_vitorias	0	0	anos regulares após preparação (frequência anual completa)	1	ausentes tratados conforme prepare_bases.ipynb; duplicatas rejeitadas/removidas por regra explícita; outliers IQR preservados como observações reais

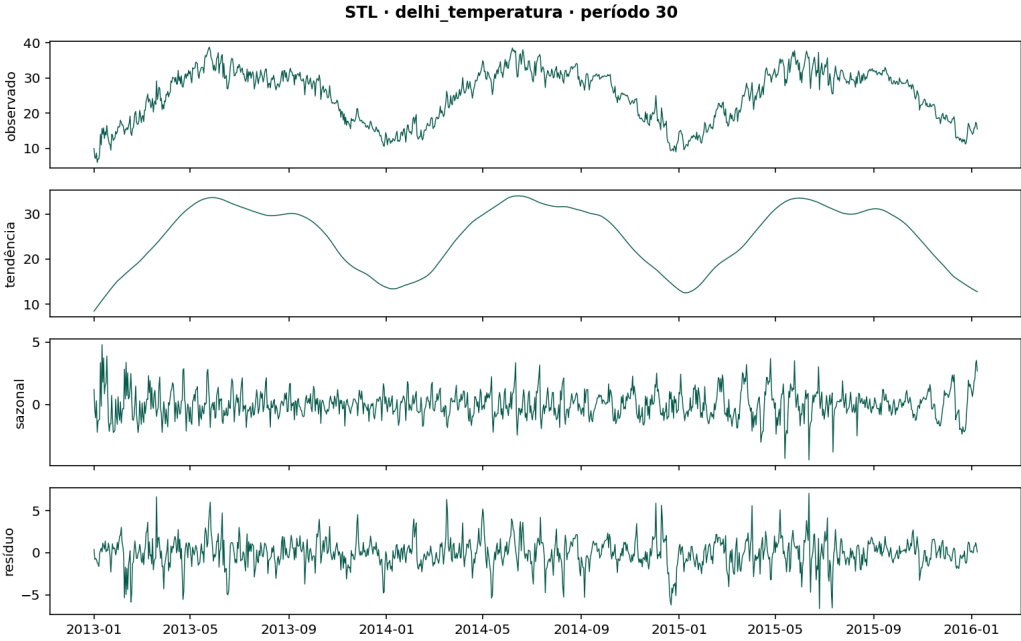
05 STL, tendência e força da sazonalidade

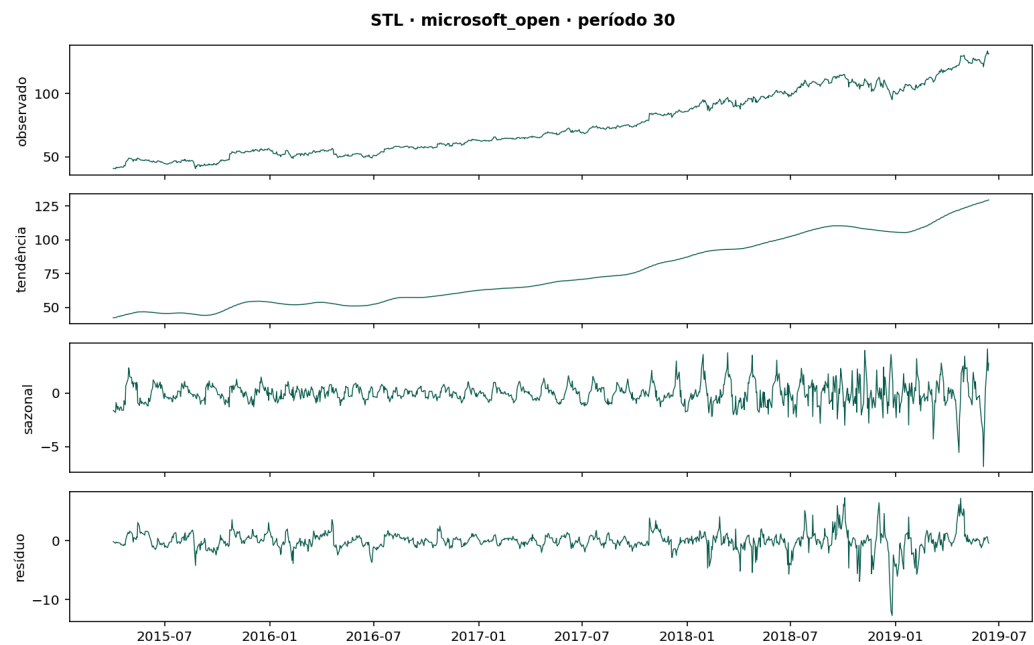
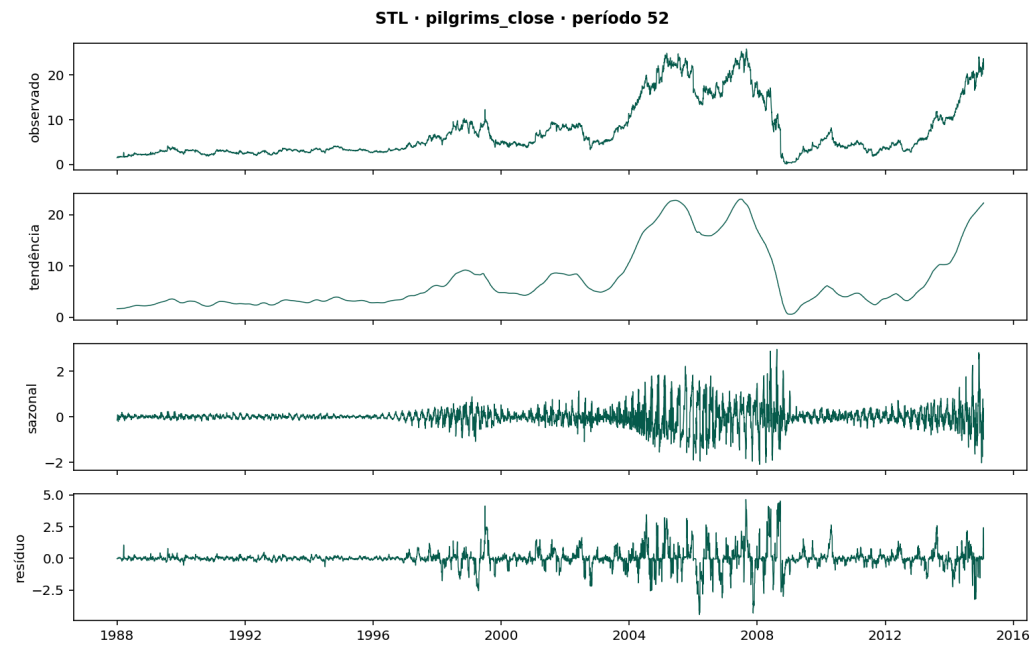
A STL é calculada somente sobre o período anterior ao teste, usando m persistido (ou m_{ideal} apenas para visualização quando $m=1$). A força sazonal é $1 - \text{Var}(\text{resíduo}) / \text{Var}(\text{sazonal} + \text{resíduo})$. Fases automáticas apoiam a leitura, mas não provam causalidade nem mudanças estruturais.

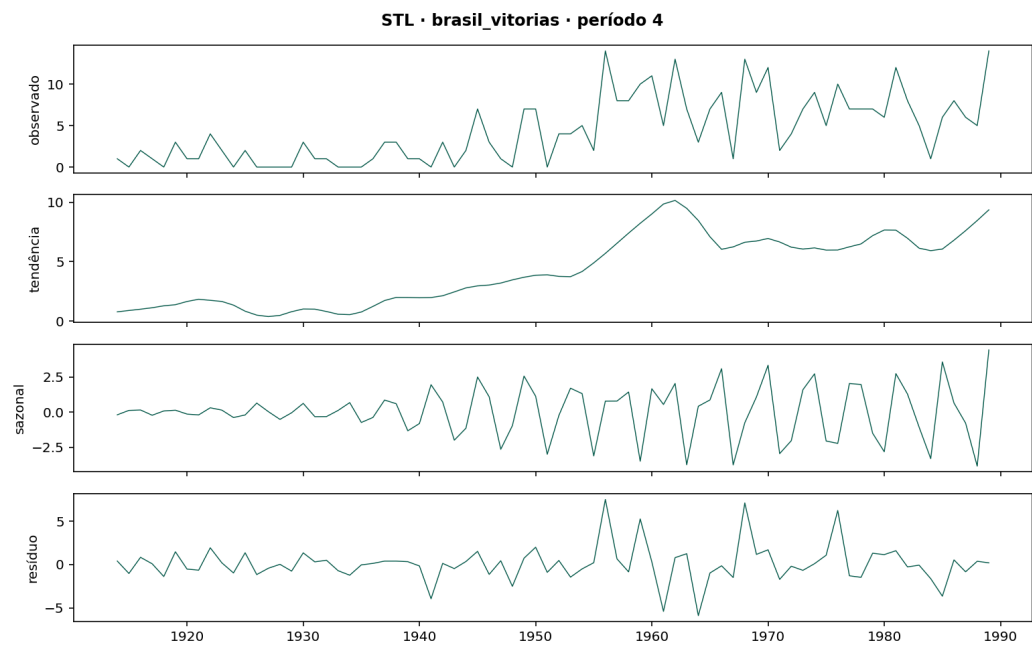
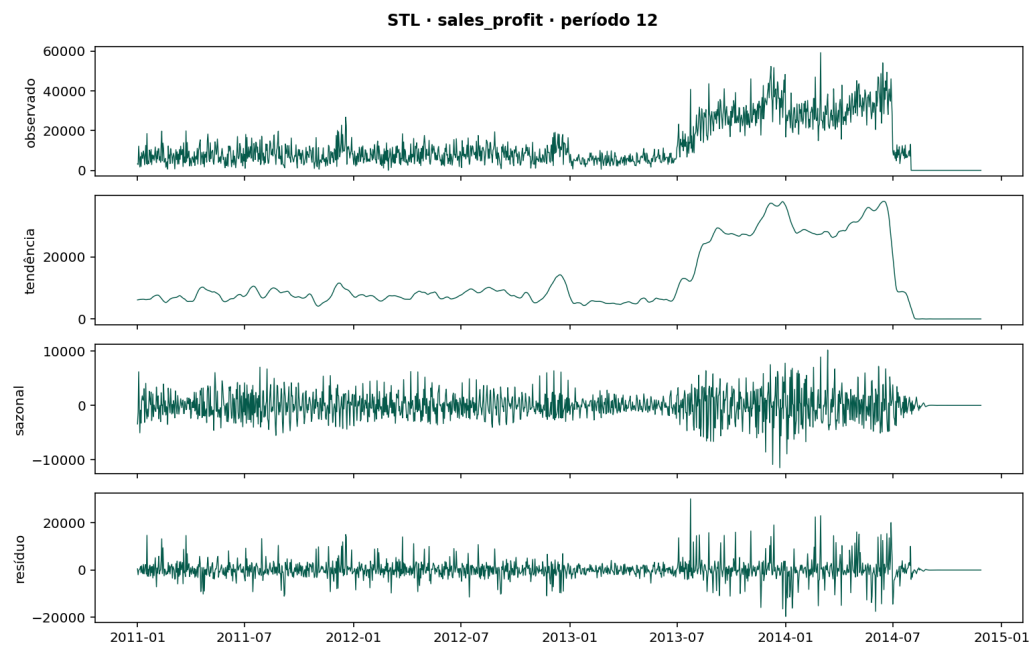
	base	m	m_ideal	força_sazonal
delhi_temperatura	30	365		0.271
pilgrims_close	1	52		-0.006
microsoft_open	30	252		0.201
sales_profit	12	12		0.156
brasil_vitorias	4	4		0.345

base	fase	inicio	fim	pontos	variacao	variacao_pct
delhi_temperatura	alta	2013-01-24	2013-05-26	123	19.81	143.4
delhi_temperatura	queda	2013-06-06	2013-08-06	62	-3.76	-11.2
delhi_temperatura	queda	2013-09-06	2014-01-08	125	-16.74	-55.6
delhi_temperatura	alta	2014-01-19	2014-06-12	145	20.18	145.8
delhi_temperatura	queda	2014-06-23	2015-01-08	200	-21.32	-63.0
delhi_temperatura	alta	2015-01-13	2015-05-29	137	20.91	165.8
delhi_temperatura	queda	2015-06-09	2015-07-29	51	-3.33	-10.0
delhi_temperatura	queda	2015-09-07	2015-12-18	103	-16.05	-51.6
pilgrims_close	estavel	1990-05-23	1995-05-11	1257	0.05	1.7
pilgrims_close	alta	1996-06-25	1998-12-07	620	6.06	194.8
pilgrims_close	queda	1999-01-25	2000-04-24	316	-4.14	-47.0
pilgrims_close	alta	2000-08-09	2001-11-23	323	4.09	92.5
pilgrims_close	alta	2003-02-18	2005-05-11	563	17.81	362.9
pilgrims_close	queda	2007-06-22	2009-04-02	449	-21.67	-94.2
pilgrims_close	alta	2012-03-29	2014-07-15	576	13.38	306.6
microsoft_open	queda	2015-06-12	2015-08-28	55	-1.65	-3.6
microsoft_open	alta	2015-09-09	2015-12-10	66	10.45	23.6
microsoft_open	alta	2016-06-06	2018-09-21	580	59.33	116.0
microsoft_open	queda	2018-10-02	2019-01-02	63	-4.63	-4.2
microsoft_open	alta	2019-01-09	2019-05-15	88	20.07	19.0
sales_profit	estavel	2011-01-01	2011-03-14	73	1337.93	21.8
sales_profit	estavel	2013-01-29	2013-06-02	125	1730.59	37.2
sales_profit	alta	2013-06-03	2013-09-23	113	21001.02	329.6
sales_profit	alta	2014-03-20	2014-05-27	69	8752.21	33.2
sales_profit	queda	2014-05-30	2014-08-31	94	-34823.59	-99.9
sales_profit	estavel	2014-09-01	2014-11-27	88	-21.41	-99.9
brasil_vitorias	alta	1916-01-01	1921-01-01	6	0.84	82.9

base	fase	inicio	fim	pontos	variacao	variacao_pct
brasil_vitorias	queda	1923-01-01	1927-01-01	5	-1.27	-76.7
brasil_vitorias	alta	1928-01-01	1930-01-01	3	0.54	110.7
brasil_vitorias	alta	1935-01-01	1939-01-01	5	1.22	158.9
brasil_vitorias	alta	1942-01-01	1950-01-01	9	1.73	80.7
brasil_vitorias	alta	1953-01-01	1962-01-01	10	6.41	171.4
brasil_vitorias	queda	1963-01-01	1967-01-01	5	-3.24	-34.2
brasil_vitorias	queda	1971-01-01	1974-01-01	4	-0.50	-7.5
brasil_vitorias	alta	1977-01-01	1980-01-01	4	1.42	22.7
brasil_vitorias	queda	1981-01-01	1984-01-01	4	-1.72	-22.5
brasil_vitorias	alta	1985-01-01	1988-01-01	4	2.40	39.6







06 Protocolo walk-forward

O corte é cronológico: 30% finais para teste e, dentro dos 70% anteriores, 30% para validação. O walk-forward usa as mesmas origens e horizonte por base; o teste permanece fora da seleção. Artefatos persistidos são a evidência reproduzível desta etapa. A cardinalidade abaixo valida a igualdade exata do conjunto de origens entre os quatro modelos de cada base.

	base	obs	h	treino	validacao	teste
delhi_temperatura	1575	7	772	331	472	
pilgrims_close	9751	5	4778	2048	2925	
microsoft_open	1510	1	740	317	453	
sales_profit	2039	7	999	428	612	
brasil_vitorias	109	1	53	23	33	

base	modelo	origens	previsões	datas_previstas	horizonte_máximo	origens_paritárias_na_base
brasil_vitorias	Holt-Winters	33	33	33	1	sim
brasil_vitorias	PLS	33	33	33	1	sim
brasil_vitorias	Random Forest	33	33	33	1	sim
brasil_vitorias	SARIMAX	33	33	33	1	sim
delhi_temperatura	Holt-Winters	67	469	469	7	sim
delhi_temperatura	PLS	67	469	469	7	sim
delhi_temperatura	Random Forest	67	469	469	7	sim
delhi_temperatura	SARIMAX	67	469	469	7	sim
microsoft_open	Holt-Winters	453	453	453	1	sim
microsoft_open	PLS	453	453	453	1	sim
microsoft_open	Random Forest	453	453	453	1	sim
microsoft_open	SARIMAX	453	453	453	1	sim
pilgrims_close	Holt-Winters	585	2925	2925	5	sim
pilgrims_close	PLS	585	2925	2925	5	sim
pilgrims_close	Random Forest	585	2925	2925	5	sim
pilgrims_close	SARIMAX	585	2925	2925	5	sim
sales_profit	Holt-Winters	87	609	609	7	sim
sales_profit	PLS	87	609	609	7	sim
sales_profit	Random Forest	87	609	609	7	sim
sales_profit	SARIMAX	87	609	609	7	sim

Validação walk-forward sem acesso ao futuro



07 Modelos, hiperparâmetros e otimização

SARIMAX considera ordens e sazonalidade; Holt-Winters é referência univariada; RF avalia profundidade, árvores e amostragem de features; PLS escolhe componentes latentes. A última célula não repete busca: apenas reporta configurações congeladas e critérios registrados antes do teste. A tabela de busca resume os domínios e quantos candidatos persistidos foram examinados. A grade integral permanece auditável em resultados/busca.csv; a tabela final registra os parâmetros vencedores.

modelo	hiperparâmetros	domínio/procedimento	seleção
SARIMAX	p,d,q; P,D,Q; m; exógenas	ordens registradas em resultados/busca.csv	BIC + MAE de validação normalizados
Holt-Winters	tendência; sazonalidade; amortecimento; m	combinações aditiva/multiplicativa/ausente compatíveis	MAE de validação
Random Forest	n_estimators; max_depth; max_features; min_samples_split; min_samples_leaf	16 configurações amostradas por base	MAE de validação
PLS	n_components	grade de 1 até o posto admissível da matriz	MAE de validação

base	modelo_base	candidatos	critério
brasil_vitorias	Holt-Winters	9	MAE validacao
brasil_vitorias	PLS	17	MAE validacao
brasil_vitorias	Random Forest	16	MAE validacao
brasil_vitorias	SARIMAX	10	BIC+MAE normalizados
delhi_temperatura	Holt-Winters	9	MAE validacao
delhi_temperatura	PLS	23	MAE validacao
delhi_temperatura	Random Forest	16	MAE validacao
delhi_temperatura	SARIMAX	10	BIC+MAE normalizados
microsoft_open	Holt-Winters	9	MAE validacao
microsoft_open	PLS	22	MAE validacao
microsoft_open	Random Forest	16	MAE validacao
microsoft_open	SARIMAX	10	BIC+MAE normalizados
pilgrims_close	Holt-Winters	3	MAE validacao
pilgrims_close	PLS	20	MAE validacao
pilgrims_close	Random Forest	16	MAE validacao
pilgrims_close	SARIMAX	10	BIC+MAE normalizados
sales_profit	Holt-Winters	9	MAE validacao
sales_profit	PLS	21	MAE validacao
sales_profit	Random Forest	16	MAE validacao
sales_profit	SARIMAX	10	BIC+MAE normalizados

base	modelo	params	critério	valor
delhi_temperatura	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': None, 'damped': True}	MAE validacao	2.010330
delhi_temperatura	Random Forest	{'n_estimators': 600, 'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 2}	MAE validacao	1.667828
delhi_temperatura	PLS	{'n_components': 20}	MAE validacao	1.916148
pilgrims_close	SARIMAX	{'order': (1, 1, 0), 'seasonal_order': (0, 0, 0, 0)}	BIC+MAE normalizados	0.000001
pilgrims_close	Holt-Winters	{'trend': None, 'seasonal': None, 'damped': False}	MAE validacao	0.307807
pilgrims_close	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 1}	MAE validacao	0.497281

base	modelo	params	critério	valor
pilgrims_close	PLS	{'n_components': 19}	MAE validacao	0.497098
microsoft_open	SARIMAX	{'order': (0, 0, 0), 'seasonal_order': (2, 0, 0, 30)}	BIC+MAE normalizados	0.514226
microsoft_open	Holt-Winters	{'trend': 'add', 'seasonal': 'mul', 'damped': False}	MAE validacao	1.295293
microsoft_open	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': 12, 'max_features': 0.5, 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 1}	MAE validacao	1.225516
microsoft_open	PLS	{'n_components': 13}	MAE validacao	1.195396
sales_profit	SARIMAX	{'order': (0, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 12)}	BIC+MAE normalizados	0.460771
sales_profit	Holt-Winters	{'trend': None, 'seasonal': None, 'damped': False}	MAE validacao	4081.372090
sales_profit	Random Forest	{'n_estimators': 600, 'max_depth': 12, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 5, 'min_samples_leaf': 1}	MAE validacao	4079.100447
sales_profit	PLS	{'n_components': 5}	MAE validacao	4791.285730
brasil_vitorias	SARIMAX	{'order': (0, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 4)}	BIC+MAE normalizados	0.216172
brasil_vitorias	Holt-Winters	{'trend': None, 'seasonal': 'add', 'damped': False}	MAE validacao	2.661660
brasil_vitorias	Random Forest	{'n_estimators': 300, 'max_depth': 12, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_split': 2, 'min_samples_leaf': 1}	MAE validacao	2.874969
brasil_vitorias	PLS	{'n_components': 1}	MAE validacao	2.837443
delhi_temperatura	SARIMAX	{'order': (1, 1, 2), 'seasonal_order': (0, 0, 2, 30)}	BIC+MAE normalizados	0.326503

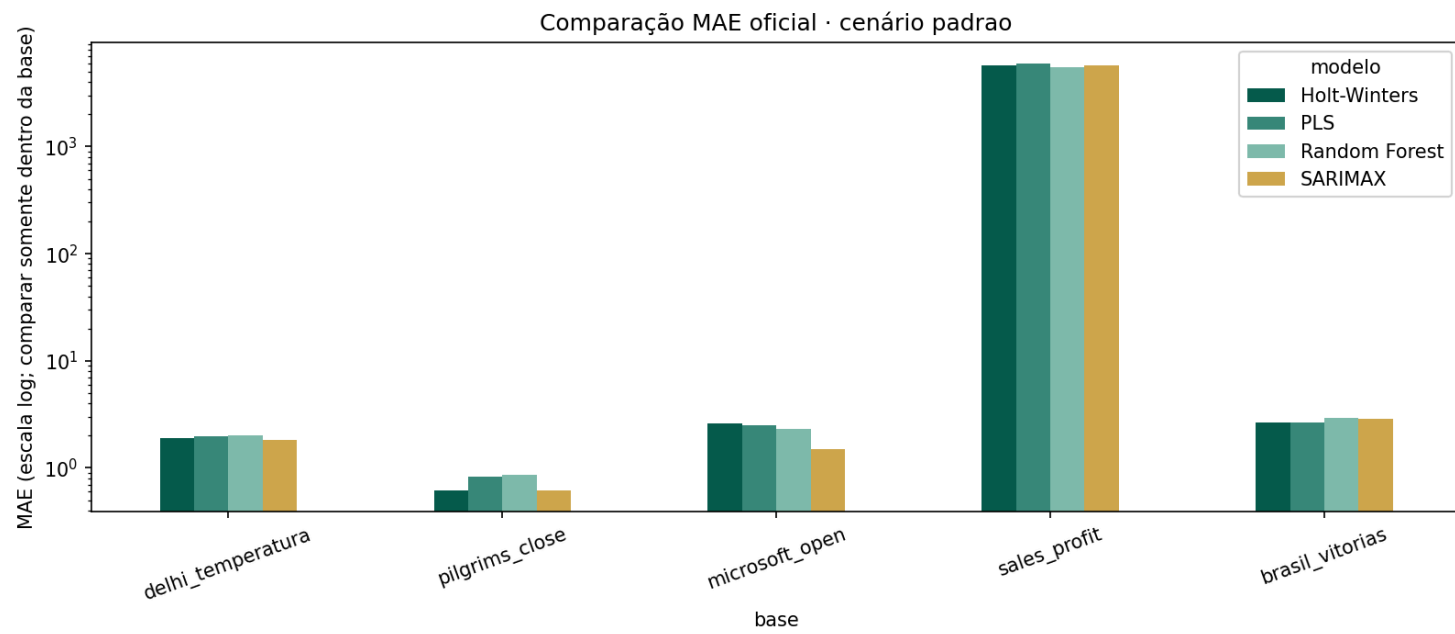
08

Resultados comparativos por MAE

A tabela oficial tem exatamente 20 linhas. A posição resume desempenho dentro da base; a posição média evita misturar MAEs de unidades distintas. Um vencedor de MAE ainda pode deixar viés ou autocorrelação.

base	modelo	MAE	n_previsoes	posição
brasil_vitorias	Holt-Winters	2.644506	33	1
brasil_vitorias	PLS	2.677383	33	2
brasil_vitorias	SARIMAX	2.859008	33	3
brasil_vitorias	Random Forest	2.904828	33	4
delhi_temperatura	SARIMAX	1.825237	469	1
delhi_temperatura	Holt-Winters	1.884668	469	2
delhi_temperatura	PLS	1.981269	469	3
delhi_temperatura	Random Forest	2.021253	469	4
microsoft_open	SARIMAX	1.502586	453	1
microsoft_open	Random Forest	2.321320	453	2
microsoft_open	PLS	2.494968	453	3
microsoft_open	Holt-Winters	2.615845	453	4
pilgrims_close	Holt-Winters	0.616102	2925	1
pilgrims_close	SARIMAX	0.617362	2925	2
pilgrims_close	PLS	0.829240	2925	3
pilgrims_close	Random Forest	0.861542	2925	4
sales_profit	Random Forest	5479.243925	609	1
sales_profit	Holt-Winters	5686.698042	609	2
sales_profit	SARIMAX	5720.227527	609	3
sales_profit	PLS	5974.186728	609	4

modelo	vitórias	posição_média
Holt-Winters	2	2.0
SARIMAX	2	2.0
Random Forest	1	3.0
PLS	0	3.0



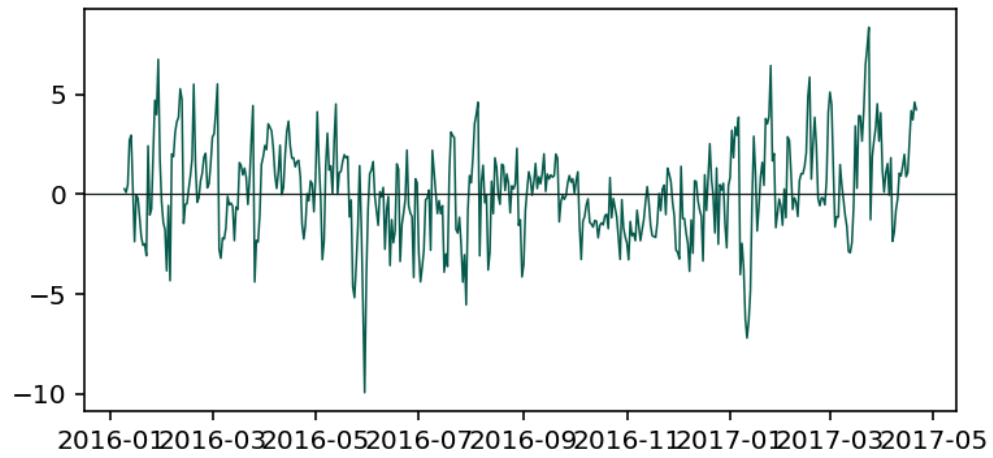
09 Análise dos resíduos e teste de Ljung-Box

Resíduo = observado – previsto. O Ljung–Box é calculado sobre erros fora da amostra; $p > 0,05$ significa falta de evidência contra ruído branco nos lags avaliados, não prova independência. Todos os 20 pares oficiais têm série residual e ACF.

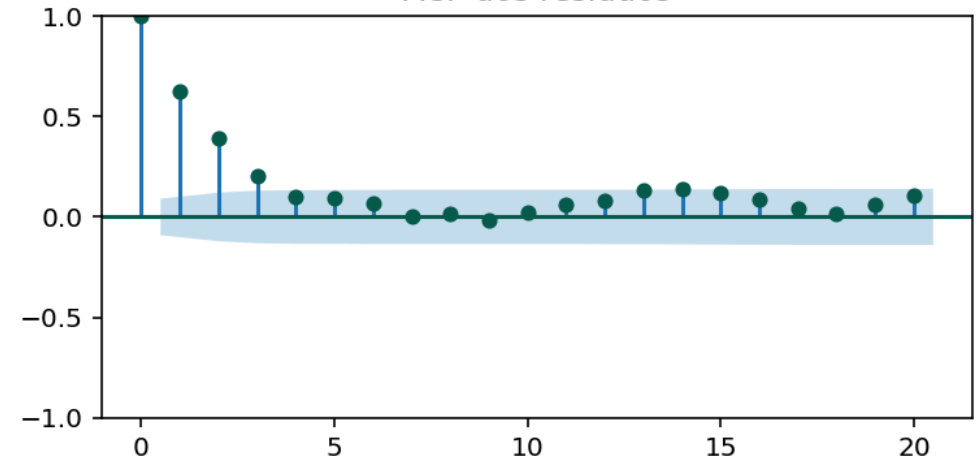
base	modelo	n	lags	viés	desvio	LB	p-valor	ruído branco?
brasil_vitorias	Holt-Winters	33	6	0.133239	3.586808	7.479225	2.787903e-01	sim
brasil_vitorias	PLS	33	6	1.035248	3.504180	7.763498	2.559472e-01	sim
brasil_vitorias	Random Forest	33	6	1.165206	3.834241	8.629425	1.955164e-01	sim
brasil_vitorias	SARIMAX	33	6	0.122400	3.594874	15.803414	1.484893e-02	não
delhi_temperatura	Holt-Winters	469	10	0.001543	2.502914	293.906839	3.015433e-57	não
delhi_temperatura	PLS	469	10	0.494939	2.469431	519.467372	3.045855e-105	não
delhi_temperatura	Random Forest	469	10	0.952538	2.314897	425.771339	3.058450e-85	não
delhi_temperatura	SARIMAX	469	10	0.125706	2.363335	286.679463	1.013454e-55	não
microsoft_open	Holt-Winters	453	10	0.134837	3.638434	16.765213	7.972335e-02	sim
microsoft_open	PLS	453	10	0.966594	3.407288	124.749272	5.484697e-22	não
microsoft_open	Random Forest	453	10	0.607713	3.368359	109.463841	6.843722e-19	não
microsoft_open	SARIMAX	453	10	-0.014174	2.397726	58.553600	6.798895e-09	não
pilgrims_close	Holt-Winters	2925	10	-0.008335	0.886283	1832.713540	0.000000e+00	não
pilgrims_close	PLS	2925	10	0.037250	1.169637	3743.258991	0.000000e+00	não
pilgrims_close	Random Forest	2925	10	0.046098	1.181356	5584.144852	0.000000e+00	não
pilgrims_close	SARIMAX	2925	10	-0.008375	0.887336	1843.364356	0.000000e+00	não
sales_profit	Holt-Winters	609	10	171.078965	8500.650160	137.585717	1.315888e-24	não
sales_profit	PLS	609	10	551.602151	8742.841485	305.444782	1.097380e-59	não
sales_profit	Random Forest	609	10	1689.252161	7962.879735	128.526289	9.331591e-23	não
sales_profit	SARIMAX	609	10	187.581671	8527.976228	143.649206	7.522682e-26	não

delhi_temperatura · SARIMAX

Resíduos fora da amostra

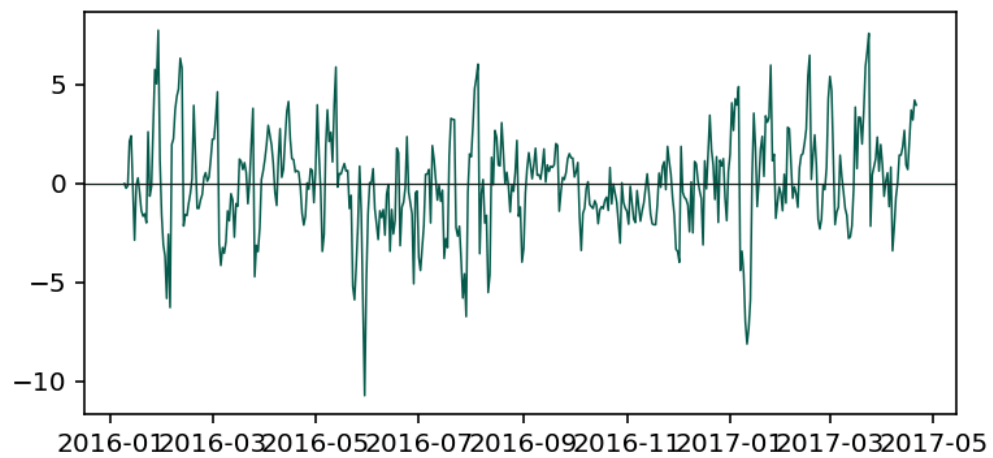


ACF dos resíduos

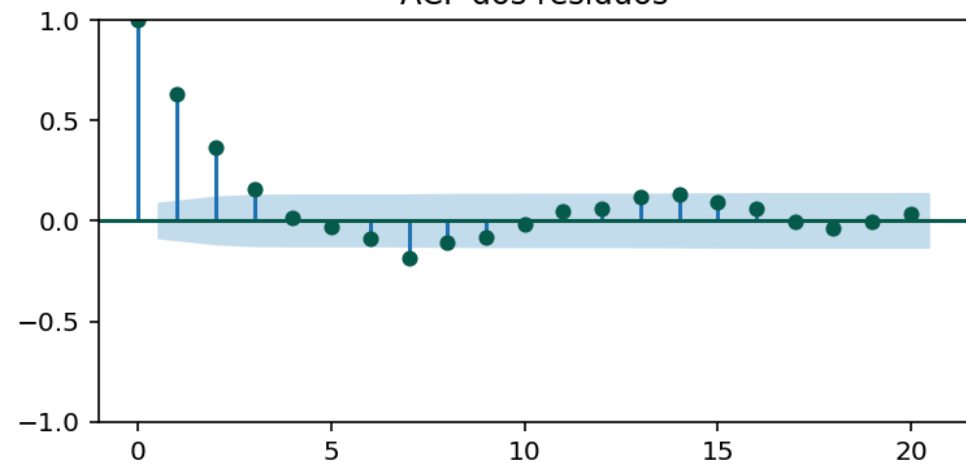


delhi_temperatura · Holt-Winters

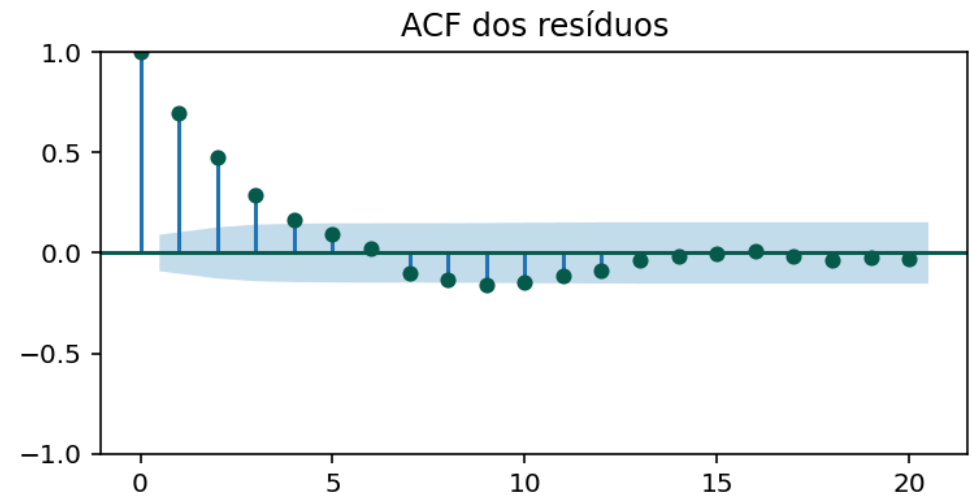
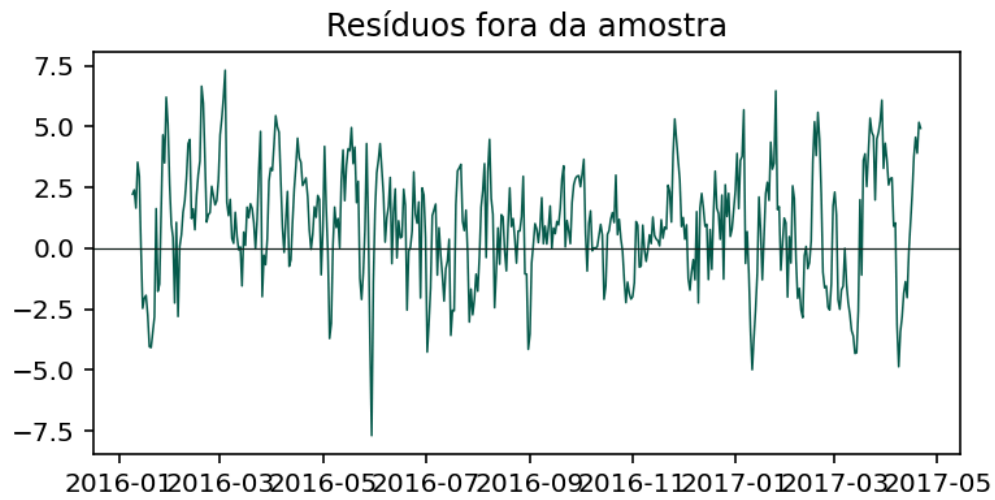
Resíduos fora da amostra



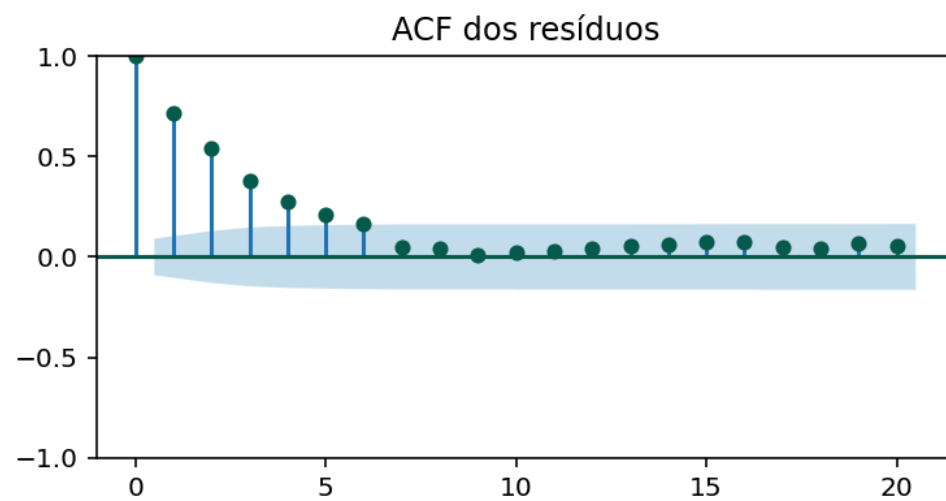
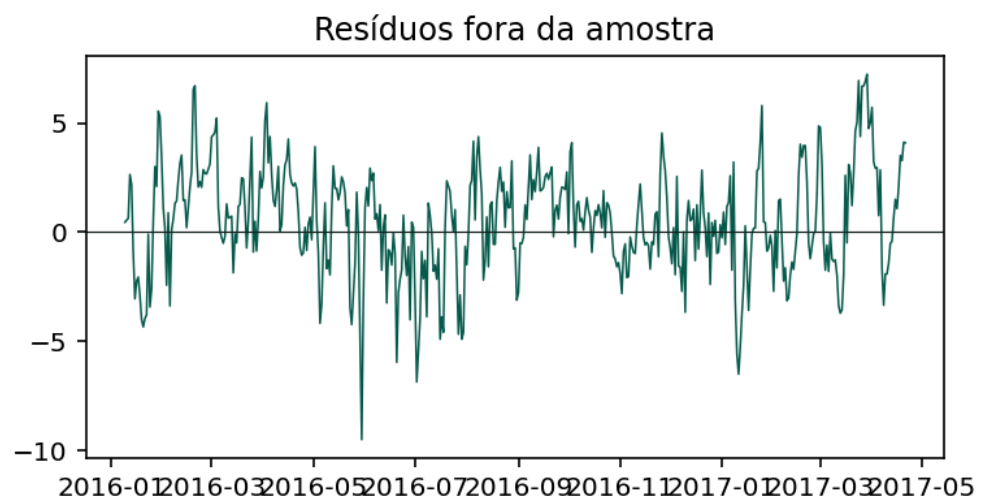
ACF dos resíduos



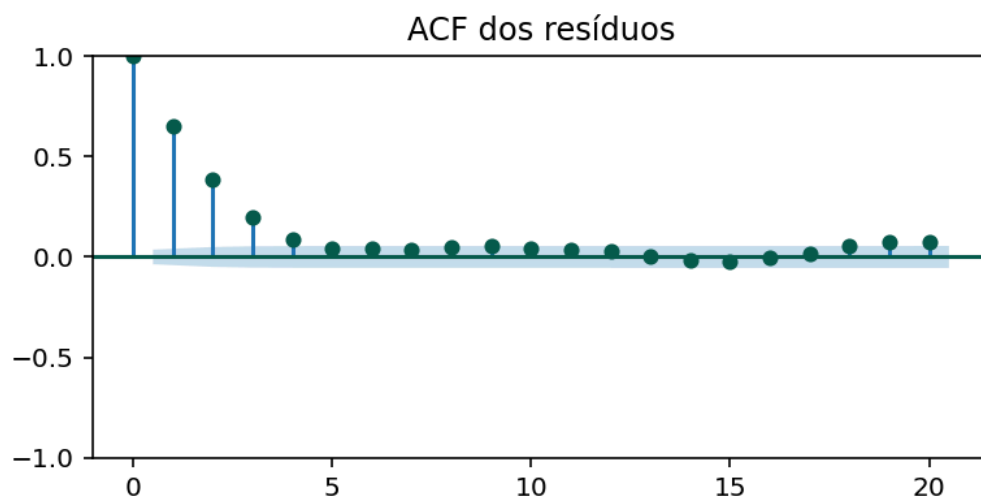
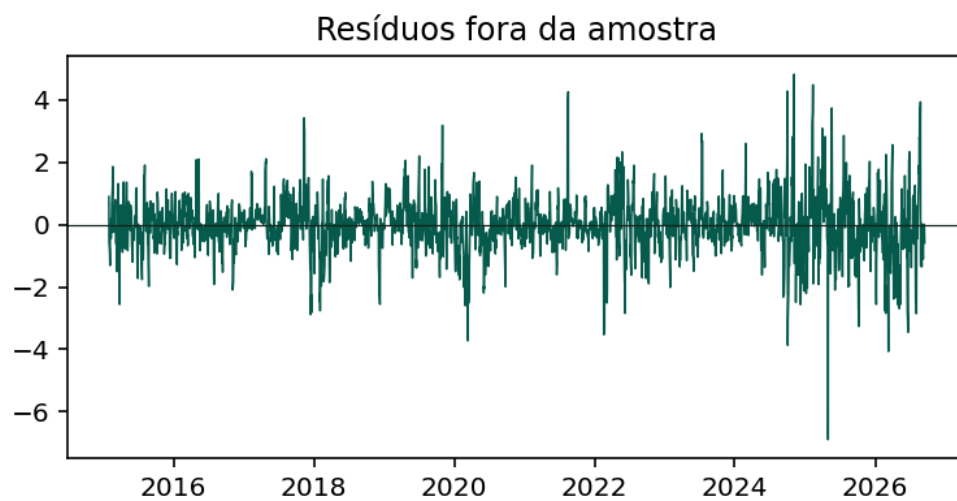
delhi_temperatura · Random Forest



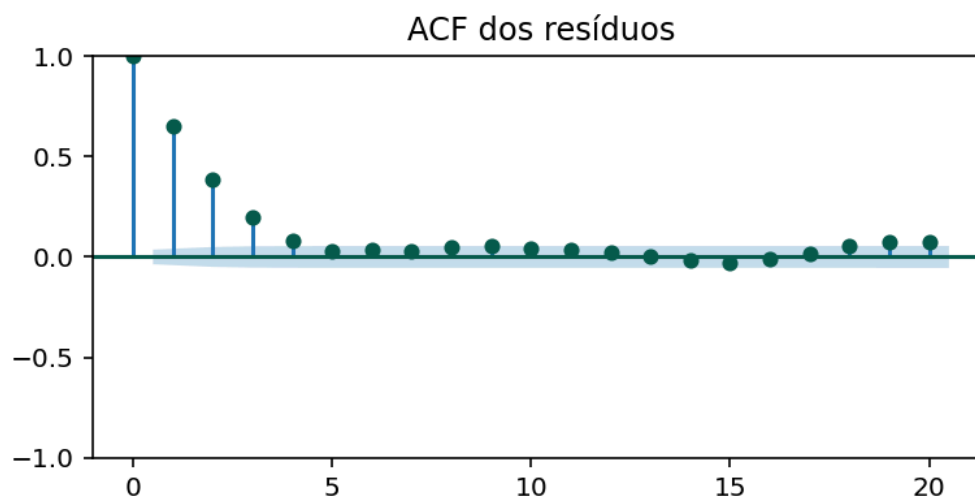
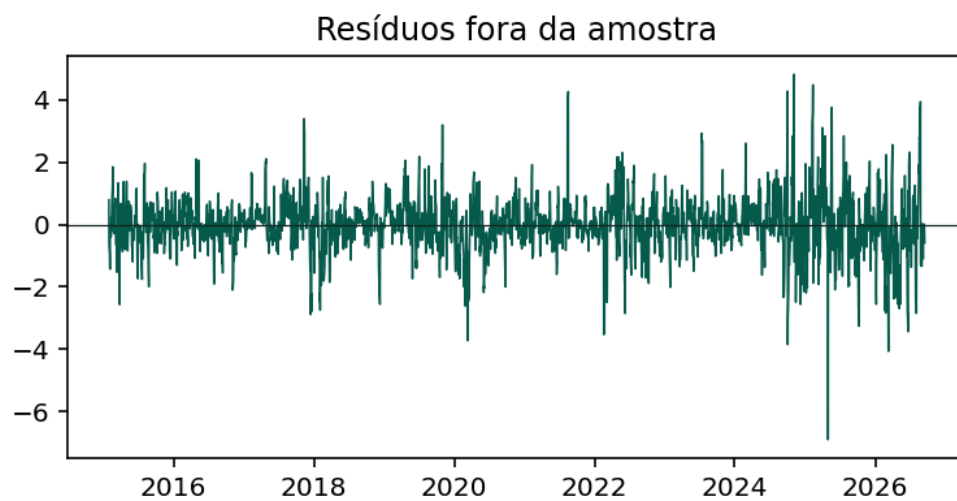
delhi_temperatura · PLS



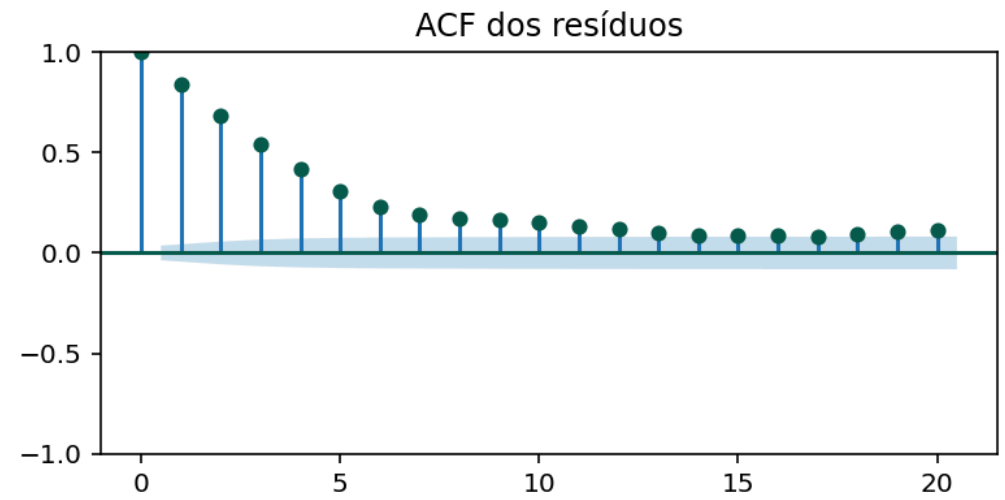
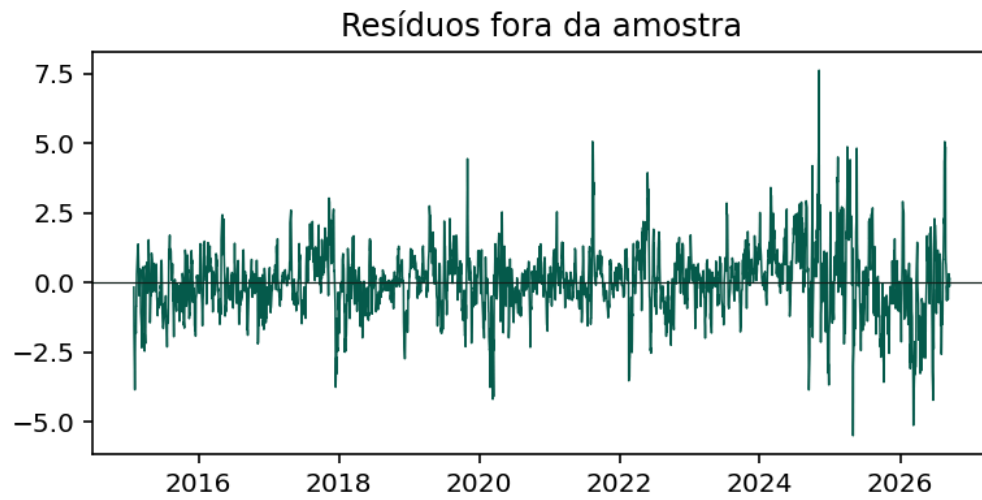
pilgrims_close · SARIMAX



pilgrims_close · Holt-Winters

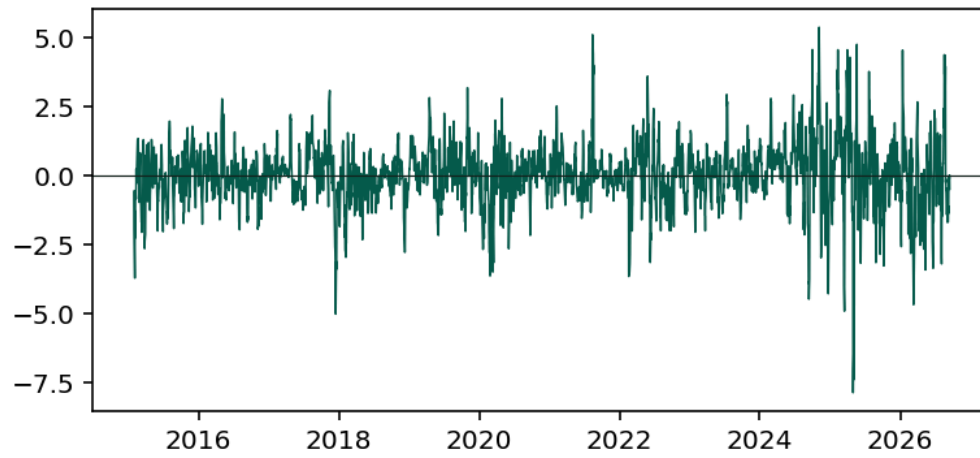


pilgrims_close · Random Forest

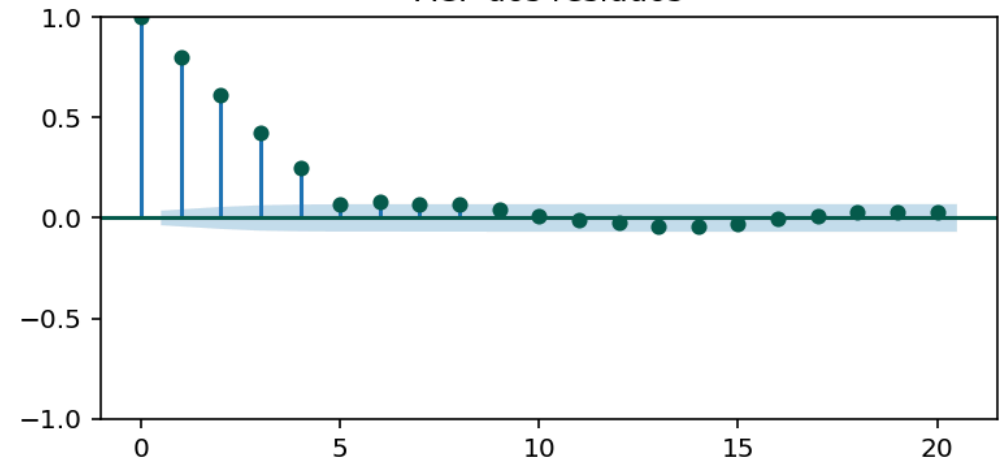


pilgrims_close · PLS

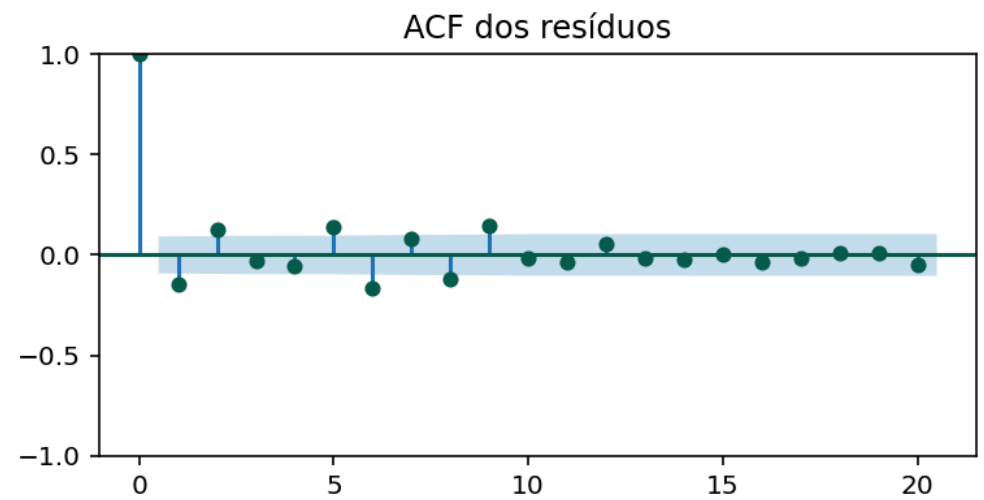
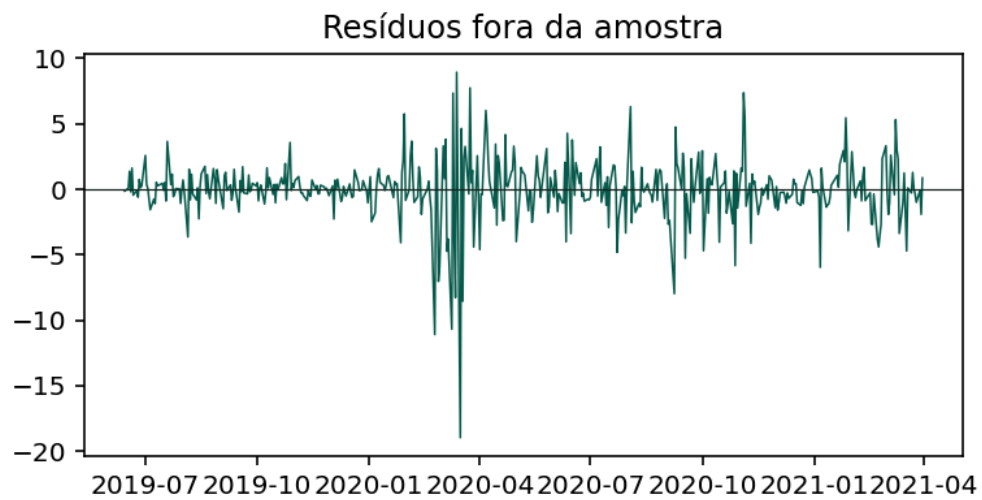
Resíduos fora da amostra



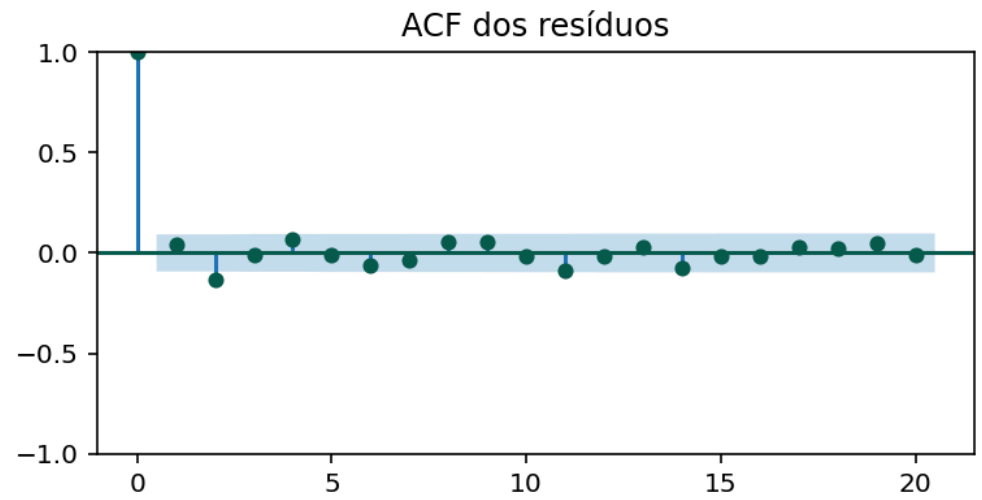
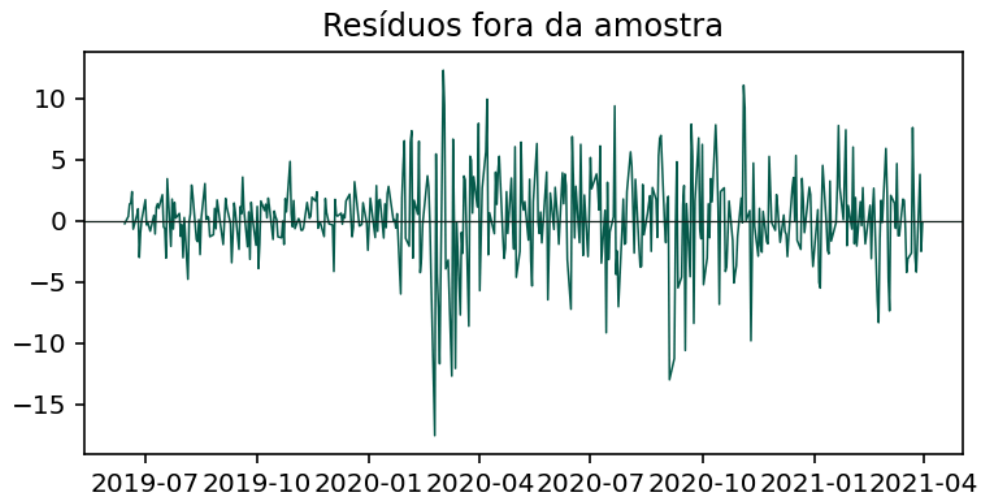
ACF dos resíduos



microsoft_open · SARIMAX

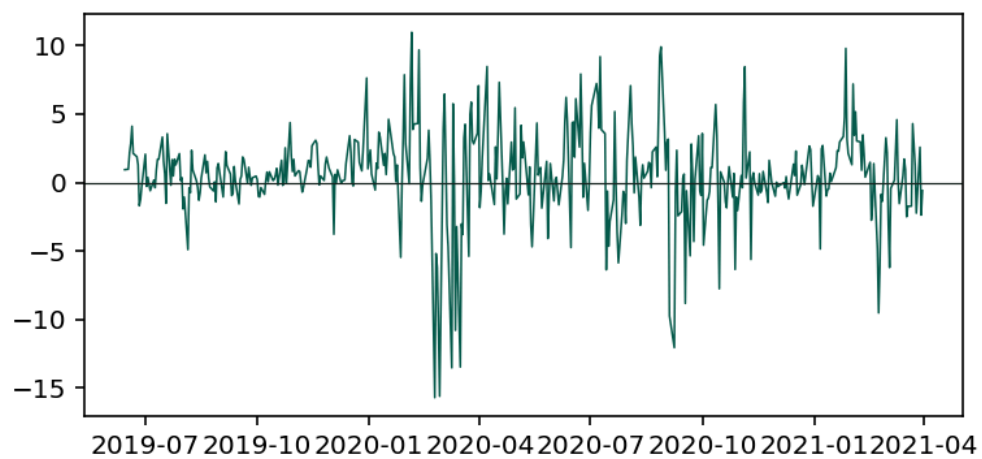


microsoft_open · Holt-Winters

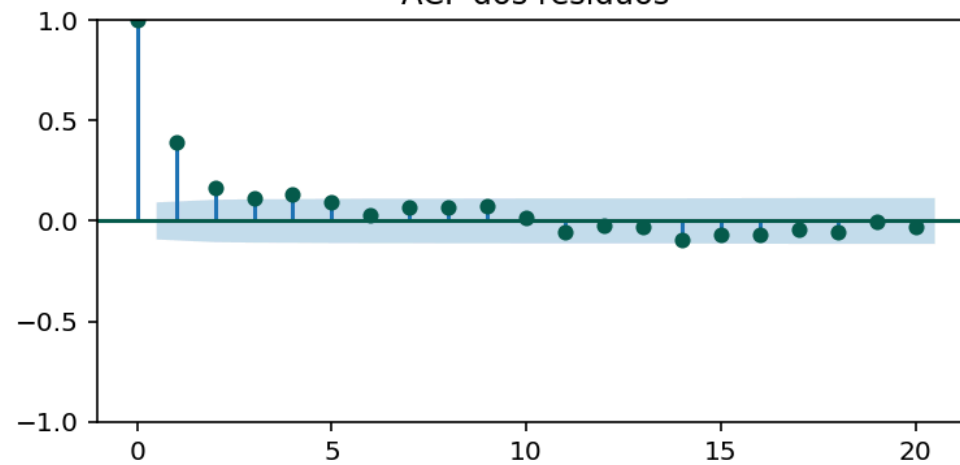


microsoft_open • Random Forest

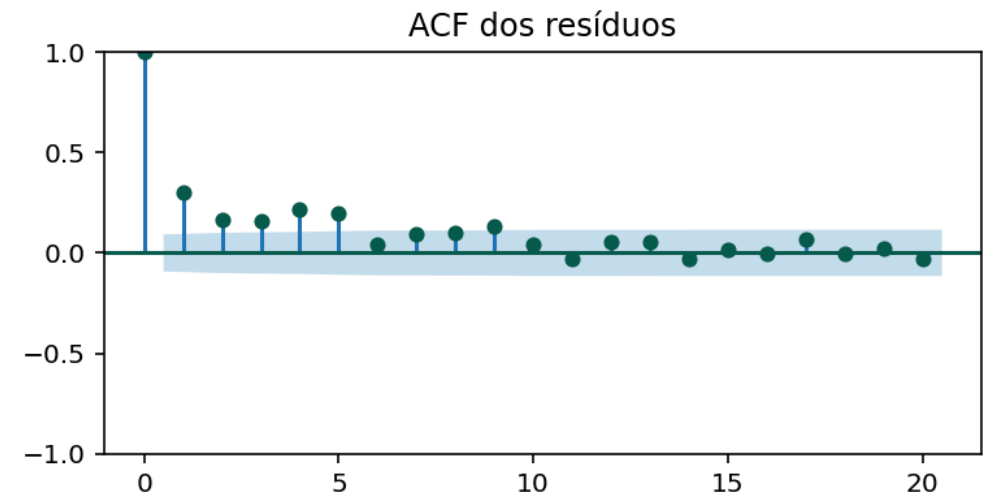
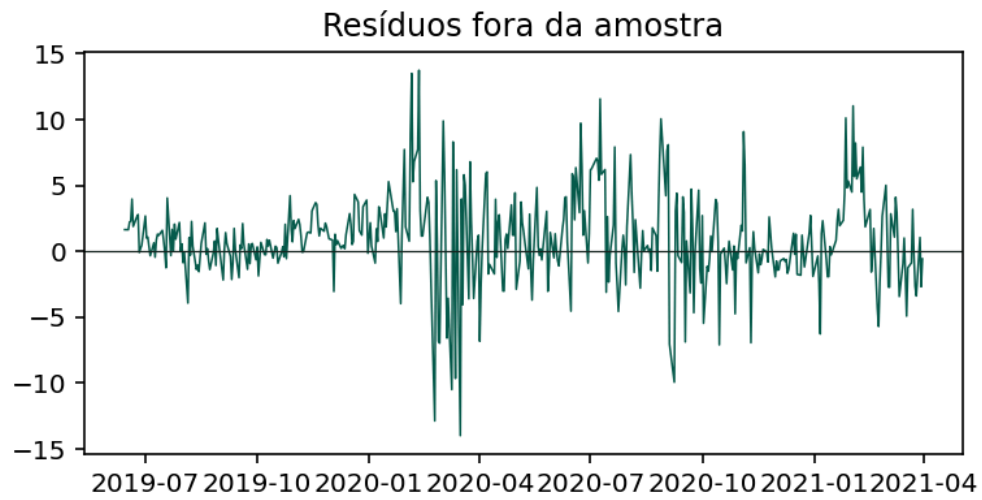
Resíduos fora da amostra



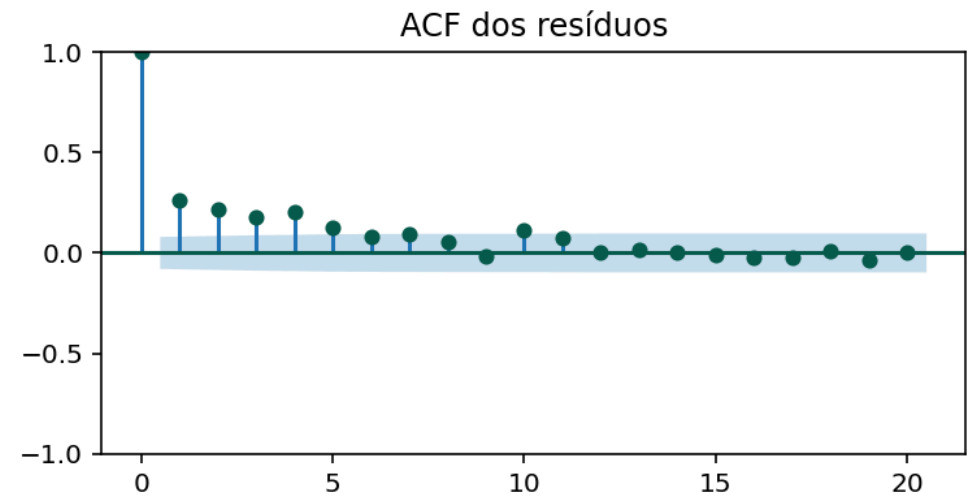
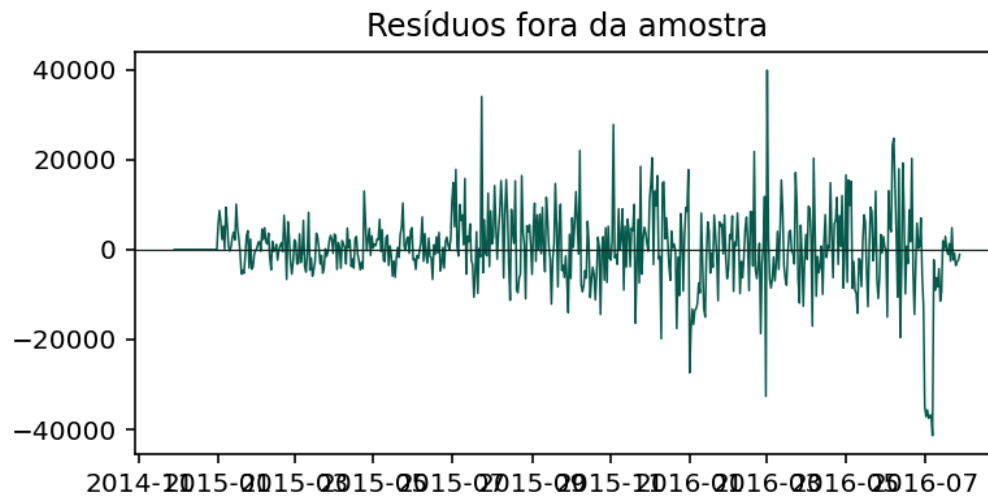
ACF dos resíduos



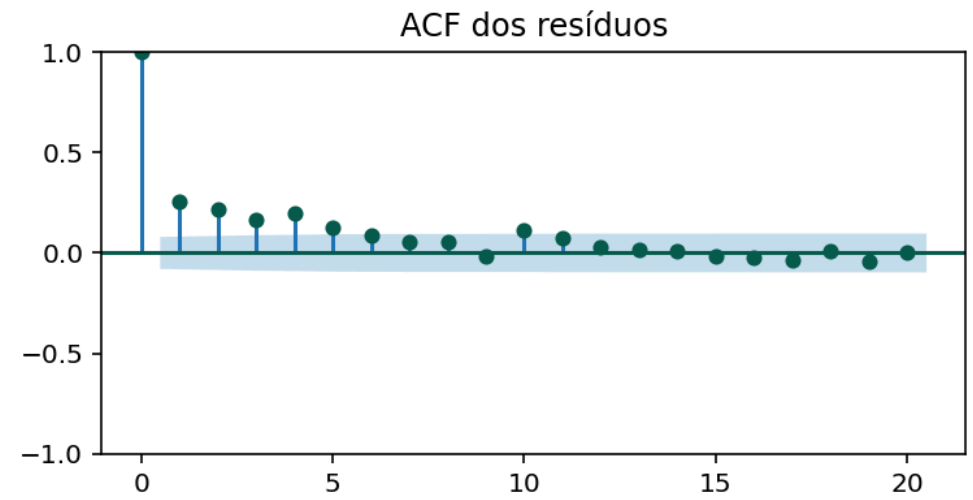
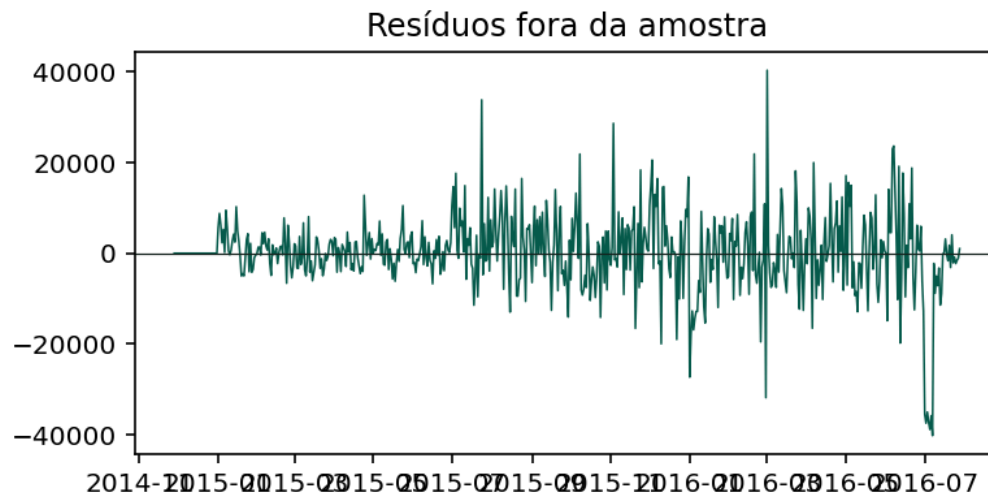
microsoft_open · PLS



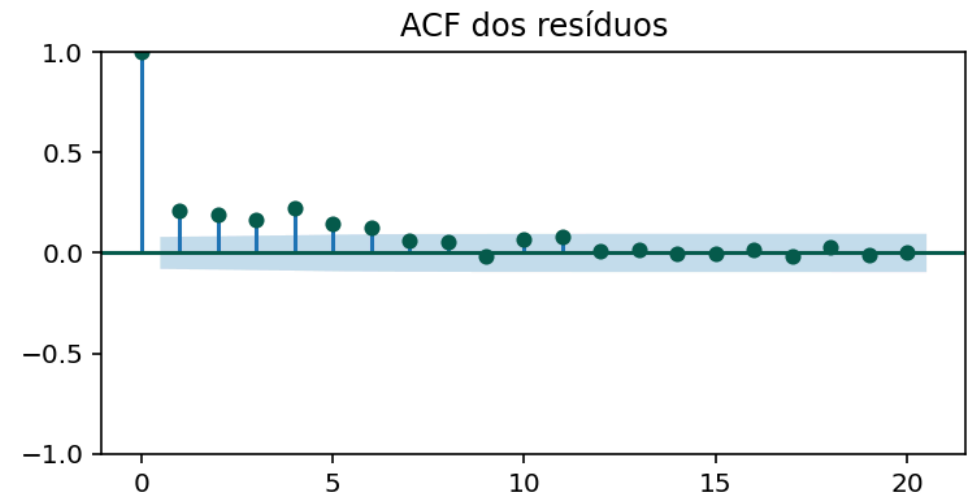
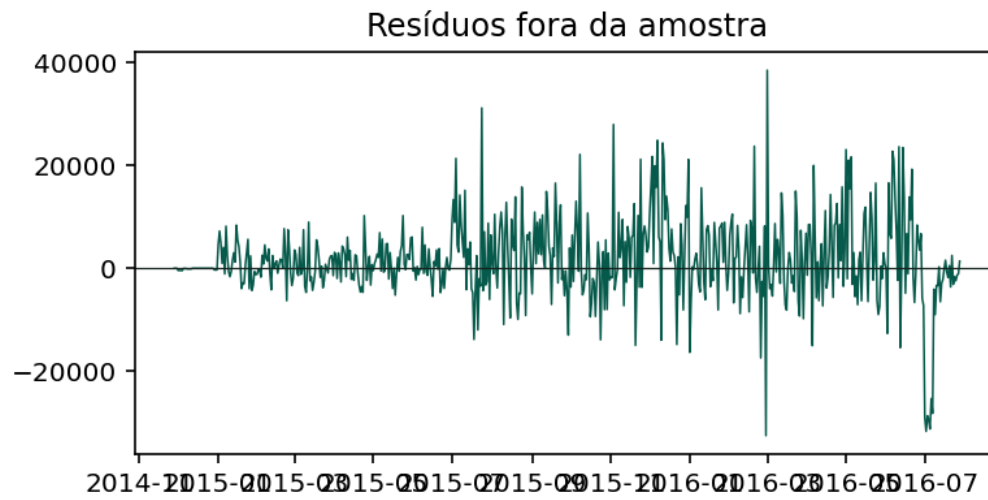
sales_profit · SARIMAX



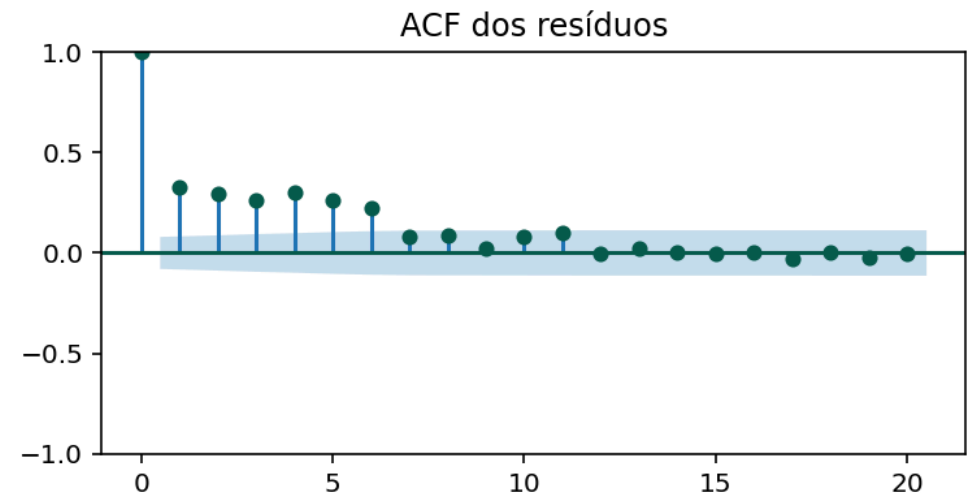
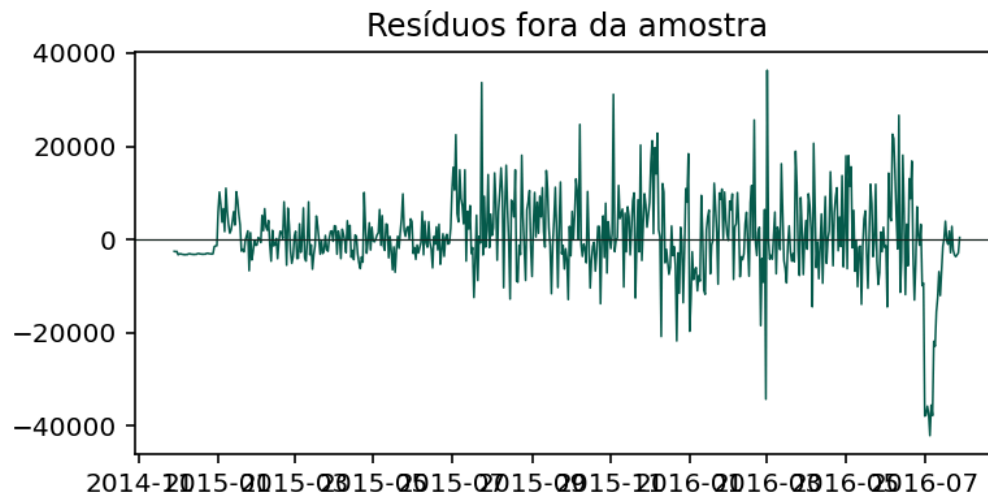
sales_profit · Holt-Winters



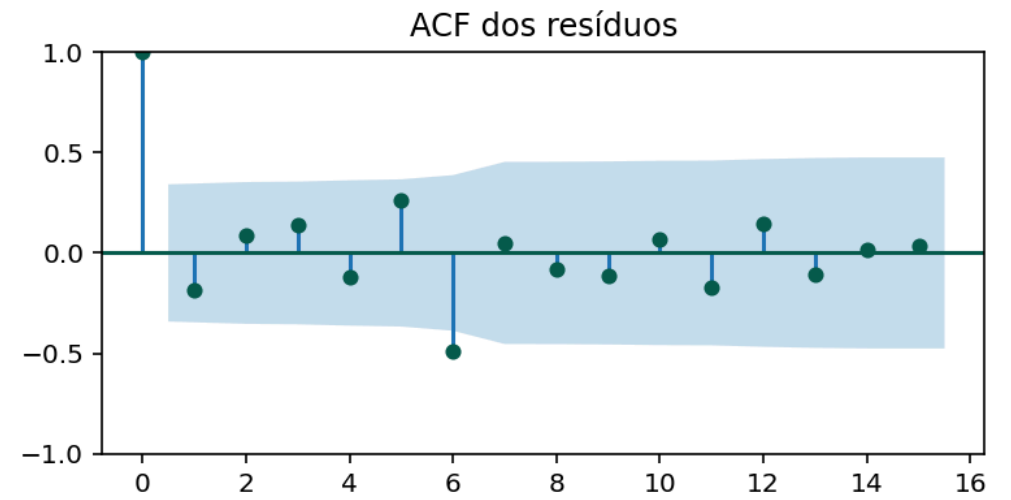
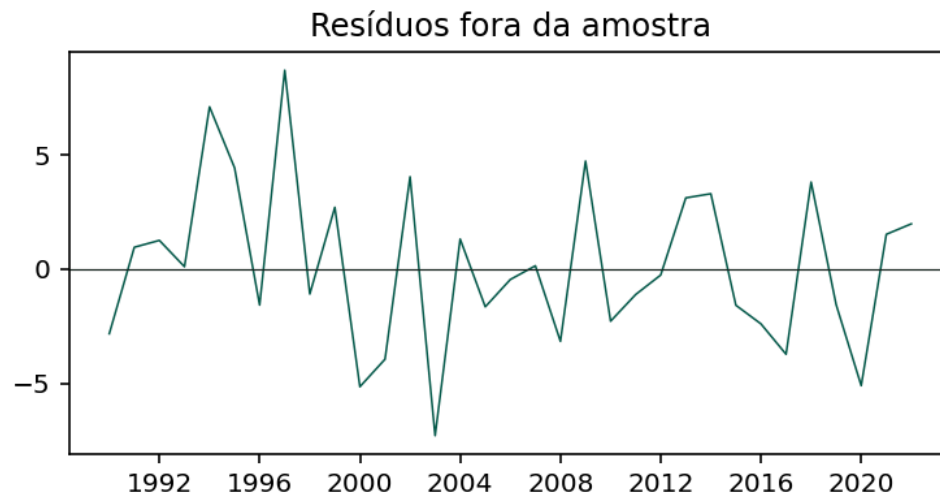
sales_profit · Random Forest



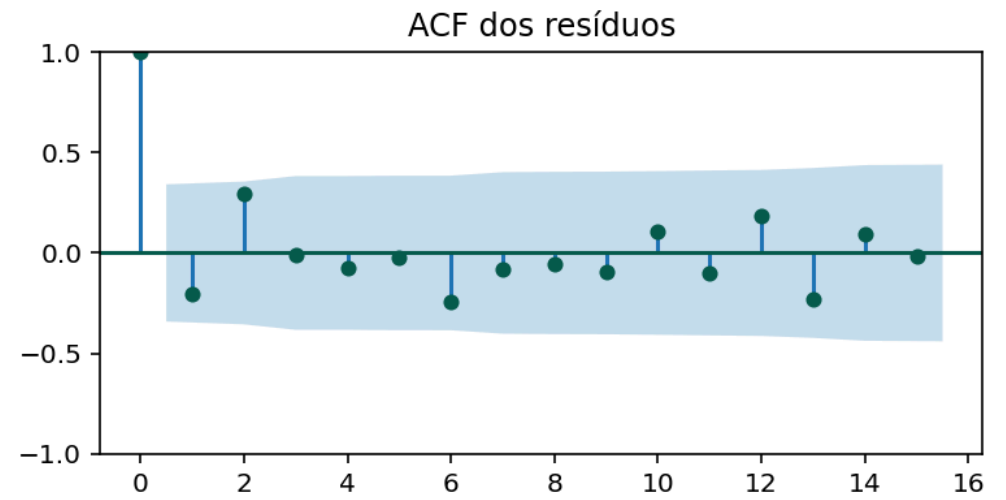
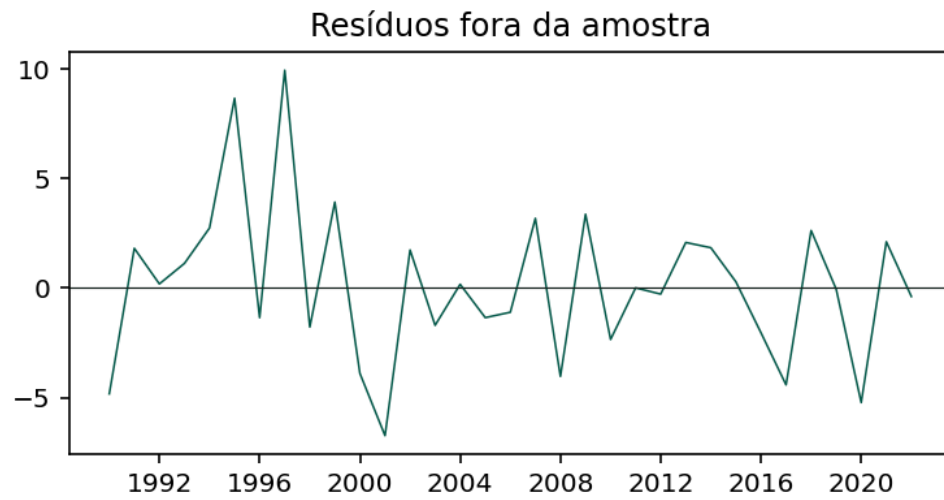
sales_profit · PLS



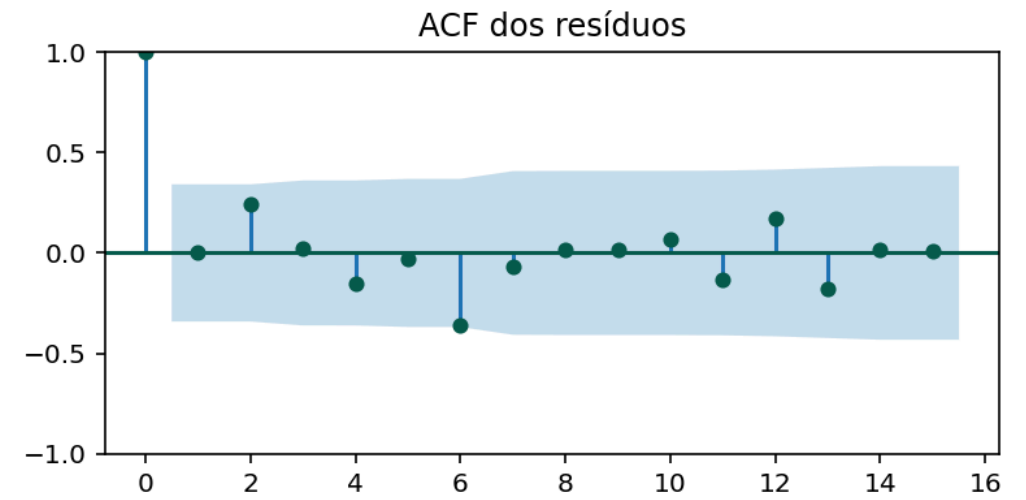
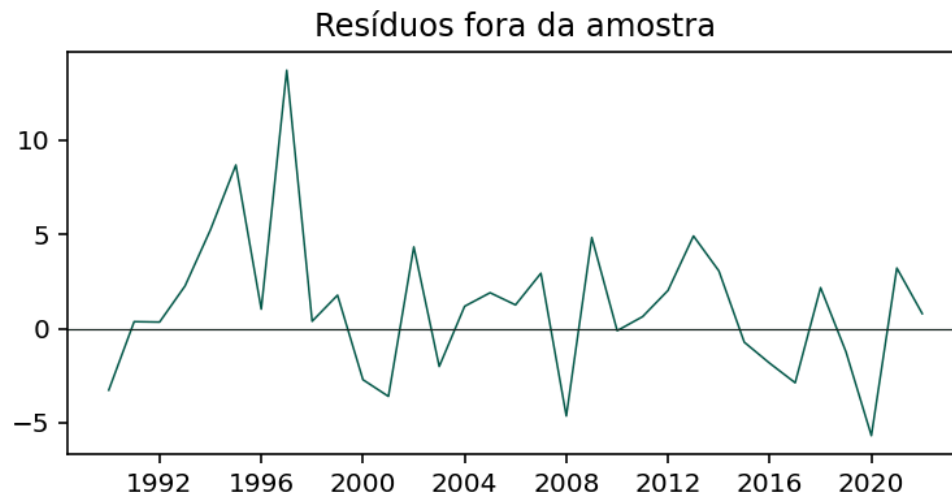
brasil_vitorias · SARIMAX



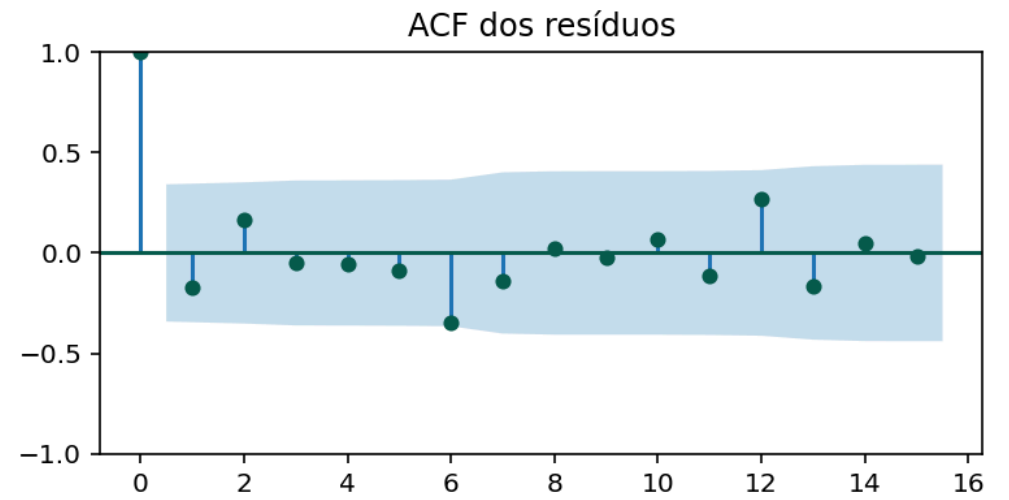
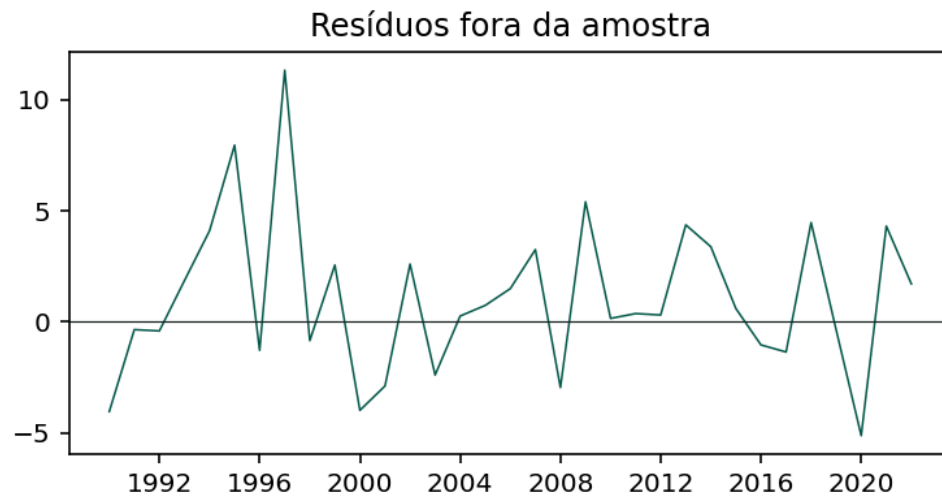
brasil_vitorias · Holt-Winters



brasil_vitorias · Random Forest



brasil_vitorias · PLS



10 Importância das features

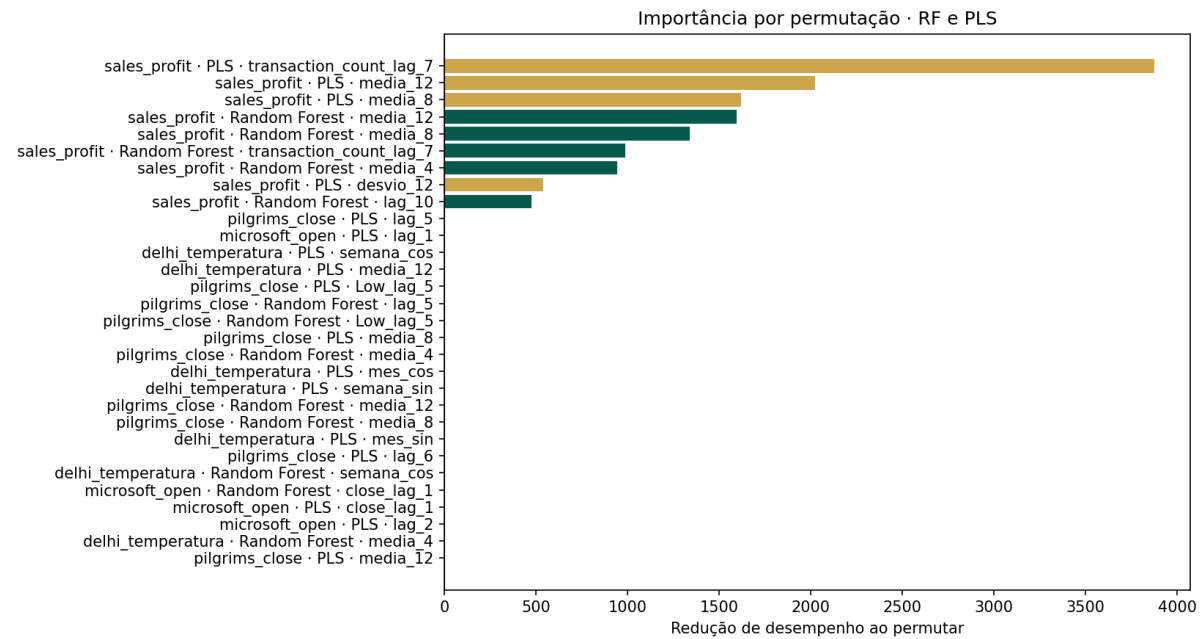
RF é interpretado por importância nativa/permutação; PLS por permutation, coeficiente padronizado e VIP quando disponíveis. Importância não implica causalidade. Externas devem ser lidas junto de sua disponibilidade temporal. SARIMAX é interpretado pelos coeficientes, sinal e p-valor; Holt-Winters pelos estados finais de nível, tendência e amplitude sazonal.

base	modelo	feature	permutation	tipo	disponibilidade	coef_padronizado	vip
brasil_vitorias	PLS	desvio_8	0.041081	interna	-	0.33652	1.511743
brasil_vitorias	PLS	lag_2	-0.033750	interna	-	0.220075	0.988642
brasil_vitorias	PLS	matches_played_lag_1	-0.024869	externa	defasada	0.196709	0.883672
brasil_vitorias	PLS	lag_4	0.022226	interna	-	0.273756	1.22979
brasil_vitorias	PLS	desvio_12	0.019951	interna	-	0.336464	1.511494
brasil_vitorias	Random Forest	desvio_8	0.061536	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
brasil_vitorias	Random Forest	desvio_4	0.058783	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
brasil_vitorias	Random Forest	matches_played_lag_1	0.041580	externa	defasada	evidência não localizada	evidência não localizada
brasil_vitorias	Random Forest	friendly_matches_lag_1	0.033449	externa	defasada	evidência não localizada	evidência não localizada
brasil_vitorias	Random Forest	lag_5	0.028261	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
delhi_temperatura	PLS	semana_cos	1.201372	interna	-	-2.275658	1.41858
delhi_temperatura	PLS	media_12	0.999386	interna	-	2.478631	1.428018
delhi_temperatura	PLS	mes_cos	0.516971	interna	-	-1.425835	1.352013
delhi_temperatura	PLS	semana_sin	0.513001	interna	-	-1.335092	0.470558
delhi_temperatura	PLS	mes_sin	0.417012	interna	-	1.103396	0.615966
delhi_temperatura	Random Forest	semana_cos	0.207264	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
delhi_temperatura	Random Forest	media_4	0.158190	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
delhi_temperatura	Random Forest	media_8	0.049460	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
delhi_temperatura	Random Forest	semana	0.039055	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
delhi_temperatura	Random Forest	lag_10	-0.025737	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
microsoft_open	PLS	lag_1	1.630163	interna	-	4.552603	1.528816
microsoft_open	PLS	close_lag_1	0.190153	externa	conhecida	9.107911	1.532374
microsoft_open	PLS	lag_2	0.162751	interna	-	0.913556	1.525655
microsoft_open	PLS	semana	0.064222	interna	-	0.609179	0.172939
microsoft_open	PLS	lag_4	-0.059632	interna	-	-0.988694	1.521694
microsoft_open	Random Forest	close_lag_1	0.194316	externa	conhecida	evidência não localizada	evidência não localizada
microsoft_open	Random Forest	lag_1	0.026699	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
microsoft_open	Random Forest	semana_sin	-0.010846	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
microsoft_open	Random Forest	desvio_8	-0.008237	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
microsoft_open	Random Forest	lag_2	0.005012	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
pilgrims_close	PLS	lag_5	5.878219	interna	-	4.604835	1.506197
pilgrims_close	PLS	Low_lag_5	0.897802	externa	defasada	0.929409	1.505841
pilgrims_close	PLS	media_8	0.641255	interna	-	0.70893	1.50286
pilgrims_close	PLS	lag_6	0.275351	interna	-	-0.420591	1.504474

base	modelo	feature	permutation	tipo	disponibilidade	coef_padronizado	vip
pilgrims_close	PLS	media_12	0.086722	interna	-	-0.219555	1.501374
pilgrims_close	Random Forest	lag_5	0.718703	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
pilgrims_close	Random Forest	Low_lag_5	0.680504	externa	defasada	evidência não localizada	evidência não localizada
pilgrims_close	Random Forest	media_4	0.610729	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
pilgrims_close	Random Forest	media_12	0.502459	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
pilgrims_close	Random Forest	media_8	0.469514	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
sales_profit	PLS	transaction_count_lag_7	3875.626419	externa	defasada	2361.542191	1.62877
sales_profit	PLS	media_12	2024.836678	interna	-	953.630835	1.544488
sales_profit	PLS	media_8	1617.757380	interna	-	802.855503	1.54229
sales_profit	PLS	desvio_12	539.946282	interna	-	612.87026	1.06749
sales_profit	PLS	lag_8	-275.654315	interna	-	-242.642639	1.175235
sales_profit	Random Forest	media_12	1597.012455	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
sales_profit	Random Forest	media_8	1340.550520	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
sales_profit	Random Forest	transaction_count_lag_7	988.156267	externa	defasada	evidência não localizada	evidência não localizada
sales_profit	Random Forest	media_4	942.810963	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada
sales_profit	Random Forest	lag_10	475.391499	interna	-	evidência não localizada	evidência não localizada

base	exogena	disponibilidade	coeficiente	sinal	erro_padrao	p_valor	significativa
delhi_temperatura	humidity_lag_7	defasada	1.814549e-03	positivo	5.933558e-03	0.759748	False
delhi_temperatura	wind_speed_lag_7	defasada	6.021392e-03	positivo	1.166968e-02	0.605864	False
delhi_temperatura	meanpressure_lag_7	defasada	1.358276e-02	positivo	2.652846e-02	0.608646	False
pilgrims_close	Low_lag_5	defasada	-1.965295e-02	negativo	8.705284e-03	0.023971	True
pilgrims_close	Volume_lag_5	defasada	-5.904658e-09	negativo	4.450106e-09	0.184556	False
microsoft_open	close_lag_1	conhecida	1.000636e+00	positivo	5.027276e-04	0.000000	True
microsoft_open	volume_lag_1	conhecida	6.398286e-10	positivo	1.121188e-09	0.568223	False
sales_profit	transaction_count_lag_7	defasada	-2.678156e+01	negativo	6.744727e+00	0.000072	True
brasil_vitorias	matches_played_lag_1	defasada	-3.918031e-01	negativo	1.908558e-01	0.040085	True
brasil_vitorias	friendly_matches_lag_1	defasada	1.035928e-01	positivo	2.125706e-01	0.626022	False

base	nivel_final	tendencia_final	amplitude_sazonal	amplitude_sobre_nivel_pct	trend	seasonal	damped
delhi_temperatura	1.587375e+01	0.0	evidência não localizada	evidência não localizada	add	evidência não localizada	True
pilgrims_close	2.127762e+01	evidência não localizada	evidência não localizada	evidência não localizada	evidência não localizada	evidência não localizada	False
microsoft_open	1.259672e+02	0.082403	0.020386	0.0	add	mul	False
sales_profit	2.437899e-08	evidência não localizada	evidência não localizada	evidência não localizada	evidência não localizada	evidência não localizada	False
brasil_vitorias	7.710430e+00	evidência não localizada	2.718426	35.3	evidência não localizada	add	False



11 Explicação aprofundada do modelo escolhido

PLS projeta X em componentes supervisionados que maximizam covariância com y após padronização. É adequado sob multicolinearidade, mas assume relação representável em espaço latente linear. Poucos componentes subajustam; muitos elevam variância e aproximam regressão comum. A quantidade foi selecionada por MAE walk-forward na validação, nunca no teste.

VIP>1 é heurística exploratória. Coeficientes, permutation e estabilidade entre janelas devem ser avaliados em conjunto; projeções não lineares e quebras de regime são limitações materiais.

base	n_components	n_features_tabela	n_features_pls	features_redundantes	features_winsorizadas	iteracoes_max	convergiu	quantil_clip_inferior	quantil_clip_superior	n_amstras_ajuste	corte_ajuste	mae_teste	mae_ingenuo	mae_sobre_ingenuo	mae_validacao	segundos
delhi_temperatura	20	25	23	media_4, delta_nivel	humidity_lag_7, wind_speed_lag_7, meanpressure_lag_7	1	True	0.005	0.995	1066	2016-01-08	1.981269	1.944136	1.019100	1.916148	3.2
pilgrims_close	19	22	20	media_4, delta_nivel	Low_lag_5, Volume_lag_5	1	True	0.005	0.995	6810	2015-01-28	0.829240	0.616102	1.345945	0.497098	13.7
microsoft_open	13	24	22	media_4, delta_nivel	close_lag_1, volume_lag_1	1	True	0.005	0.995	1026	2019-06-13	2.494968	2.541744	0.981597	1.195396	4.0
sales_profit	5	23	21	media_4, delta_nivel	transaction_count_lag_7	1	True	0.005	0.995	1408	2014-11-27	5974.186728	7325.653530	0.815516	4791.285730	2.8
brasil_vitorias	1	20	17	media_4, delta_nivel, semana_cos	matches_played_lag_1, friendly_matches_lag_1	1	True	0.005	0.995	64	1989-01-01	2.677383	3.818182	0.701219	2.837443	1.0

12 Conclusões, limitações e recomendações

Não há modelo universal. Em produção, selecionar por base e monitorar MAE por horizonte, viés, Ljung–Box, drift de entradas e cobertura de intervalos. Recalibração deve ser disparada por degradação sustentada, não por um ponto isolado.

Sales contém quebra de regime: treino, validação e teste exibem níveis/dispersões diferentes. Isso invalida a hipótese de distribuição estável e explica erros assimétricos; recomenda-se detector de mudança, janela adaptativa e avaliação pré/pós-regime.

Os intervalos de Kalman estão subcalibrados: coberturas observadas ficam abaixo dos níveis nominais em bases relevantes. Não usar os intervalos para decisão de risco sem recalibração conformal ou estimação mais robusta de Q/R.

particao	n	media	mediana	desvio	zeros	outliers_iqr
treino	999	8729.783784	7253.0	6075.525531	1	52
validacao	428	20877.418224	25224.0	15471.337450	119	0
teste	612	23798.220588	24834.0	16411.877451	35	0

modelo_base	MAE
Holt-Winters	5686.698042
PLS	5974.186728
Random Forest	5479.243925
SARIMAX	5720.227527

base	cobertura_80_pct	cobertura_95_pct	largura_95
brasil_vitorias	0.000000	12.121212	1.190994
delhi_temperatura	66.737740	83.155650	9.256526
microsoft_open	37.748344	49.668874	3.292981
pilgrims_close	78.769231	91.589744	3.888760
sales_profit	78.653530	90.147783	27727.028031

Fontes das bases: exclusivamente os nomes raw listados na seção 3; URL de origem não documentada localmente. Não se atribui procedência web sem evidência.

Hyndman, R. J.; Athanasopoulos, G. Forecasting: Principles and Practice, 3rd ed. <https://otexts.com/fpp3/>

statsmodels: STL, SARIMAX, Exponential Smoothing e Ljung–Box. <https://www.statsmodels.org/stable/tsa.html> e https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.stats.diagnostic.acorr_ljungbox.html

scikit-learn: PLSRegression, RandomForestRegressor e permutation_importance. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cross_decomposition.PLSRegression.html ; <https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html> ; https://scikit-learn.org/stable/modules/permutation_importance.html

Ljung, G. M.; Box, G. E. P. (1978). On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. *Biometrika*, 65(2), 297–303. <https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297>

Enunciado local: `conteudo_pdf.md`. Preparação: `prepare_bases.ipynb`. Pipeline e artefatos: `pipeline.ipynb` e `resultados/*.csv`.

14 Apêndices técnicos e registro de demandas

Bônus — fora do placar oficial: Kalman adiciona estado probabilístico; Fourier/ACF investiga períodos alternativos. Nenhum resultado bônus altera as 20 comparações oficiais. O checklist abaixo cobre a rubrica dos tópicos 14–15, reprodutibilidade, conteúdo isoestrutural e artefatos. O registro de demandas preserva relatos sem fabricar evidência. O grupo declara uso de IA como apoio à implementação e redação; todos os resultados, código e interpretações exigem revisão crítica humana, compreensão e responsabilidade integral dos integrantes.

base	cobertura_80_pct	cobertura_95_pct	largura_95
brasil_vitorias	0.000000	12.121212	1.190994
delhi_temperatura	66.737740	83.155650	9.256526
microsoft_open	37.748344	49.668874	3.292981
pilgrims_close	78.769231	91.589744	3.888760
sales_profit	78.653530	90.147783	27727.028031

base	m_padrao	m_fourier_acf_candidato	ganho_forca_sazonal	m_fourier_acf_efetivo	motivo_escolha_m
delhi_temperatura	30	36	0.039016	30	ganho_sazonal_0.039016_abaixo_de_0.05
pilgrims_close	1	2275	0.572115	2275	ganho_sazonal_aprovado
microsoft_open	30	176	0.430084	176	ganho_sazonal_aprovado
sales_profit	12	11	0.032941	12	ganho_sazonal_0.032941_abaixo_de_0.05
brasil_vitorias	4	4	0.000000	4	mesmo_periodo_padrao

data	integrante	demanda	evidência
10/09/2026	Fernando Paiva	Organização geral do projeto	evidência não localizada
15/09/2026	Fernando Paiva	Definição das especificações e bases	evidência não localizada
17/09/2026	Fernando Paiva	Adição de elementos na pipeline padrão	pipeline.ipynb
10/09/2026	Giovanna Pelati	Organização geral do projeto	evidência não localizada
22/09/2026	Giovanna Pelati	Revisão da pipeline e implementação do modelo	pipeline.ipynb
24/09/2026	Giovanna Pelati	Estudo e documentação do PLS	DOCUMENTACAO_PLS.md
10/09/2026	João Vargas	Organização geral do projeto	evidência não localizada
15/09/2026	João Vargas	Estudo e documentação do projeto	RELATORIO.md
17/09/2026	João Vargas	Base do relatório e entendimento da pipeline	RELATORIO.md; relatorio.html; relatorio.pdf
10/09/2026	Matheus Cury	Organização geral do projeto	evidência não localizada
15/09/2026	Matheus Cury	Arquivos e base do projeto	pipeline.ipynb
24/09/2026	Matheus Cury	Resíduos, análise inicial e feature importance	pipeline.ipynb
10/09/2026	Sophia Gasparetto	Organização geral e pesquisa da base	evidência não localizada
15/09/2026	Sophia Gasparetto	Limpeza inicial da base	prepare_bases.ipynb
17/09/2026	Sophia Gasparetto	Pipeline de preparação das bases	prepare_bases.ipynb